

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Informe técnico del componente Ambiental.

ÁREAS DE CONSERVACIÓN COMUNITARIAS CON ENFOQUE DE PUEBLO NEGRO **CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS NELSON MANDELA**



Fuente: Equipo técnico de Instrumentos de Gobierno Propio -PCN, 2024

Corporación Agencia Afrocolombiana Hileros

Isabella López Mazuera – Profesional ambiental

Luis Fernando Rentería Copete – Profesional ambiental

Enero 2024

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

2

TABLA DE CONTENIDO

FACTORES A TENER EN CUENTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN COMUNITARIA CON ENFOQUE DE PUEBLO NEGRO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	4
Descripción geográfica del territorio.....	5
Aspectos climatológicos.....	7
Riesgo por fenómenos hidrometeorológicos y geológicos	11
Amenazas para la conservación ambiental del Consejo Comunitario Nelson Mandela	12
FACTORES A CONSERVAR, IMPORTANCIA Y RECOMENDACIONES	15
Fauna	20
Flora	22
Fuentes hídricas	25
Recurso suelo	28
Servicios ecosistémicos	33
CARTOGRAFÍA SOCIAL Y VALORACIÓN CUALITATIVA DE LA BIODIVERSIDAD Y LA CULTURA.....	36
ORDENACIÓN ESTRATÉGICA	38
DEFINICIÓN DE LA CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN.....	40
LOGROS, RESULTADOS Y LECCIONES APRENDIDAS	43
ANEXOS	49

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Factores a conservar del Consejo Comunitario Nelson Mandela	15
Tabla 2 Especies de fauna, flora y fuentes hídricas presentes en el territorio	20
Tabla 3 Clases agrológicas, limitantes y vocación de uso del suelo.....	31
Tabla 4 Actividades para la ordenación estratégica	38
Tabla 5 Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas .	41
Tabla 6 Justificación de la categoría del área de conservación.....	42
Tabla 7 Logros, resultados y lecciones aprendidas	43
Tabla 8 Especies de flora y fauna del Consejo Comunitario Nelson Mandela	49

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

3

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	<i>Localización del Consejo Comunitario Nelson Mandela</i>	6
Figura 2	<i>Precipitación media total departamento del Guaviare</i>	8
Figura 3	<i>Variación de la temperatura departamento del Guaviare</i>	9
Figura 4	<i>Porcentaje de humedad departamento del Guaviare</i>	10
Figura 5	<i>Cruce cartográfico con riesgos y amenazas naturales</i>	12
Figura 6	<i>Carretera de Miraflores hacia el Consejo Comunitario Nelson Mandela</i>	14
Figura 7	<i>Coberturas de la tierra del Consejo Comunitario Nelson Mandela</i>	24
Figura 8	<i>Zonificación hidrográfica del Consejo Comunitario Nelson Mandela</i>	26
Figura 9	<i>Fuentes hídricas del Consejo Comunitario Nelson Mandela</i>	27
Figura 10	<i>Tipos de suelo del Consejo Comunitario Nelson Mandela</i>	29
Figura 11	<i>Capacidad, vocación y conflicto de uso del suelo</i>	30
Figura 12	<i>Ecosistemas presentes en el territorio del CC Nelson Mandela</i>	35
Figura 13	<i>Cartografía social realizada con el Consejo Comunitario Nelson Mandela</i>	37

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

4

FACTORES A TENER EN CUENTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN COMUNITARIA CON ENFOQUE DE PUEBLO NEGRO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA

La región amazónica, conocida por resguardar aproximadamente el 50% de la biodiversidad mundial, desempeña un papel crucial como proveedor de bienes y servicios ecosistémicos. Su influencia alcanza niveles climáticos que repercuten en el equilibrio de los ecosistemas a escalas local, regional y global, según lo destacado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2016). Este vasto ecosistema abarca 476,000 km² en la porción colombiana, representando el 6.4% del total del bioma amazónico y el 41.8% del territorio nacional y, comprende los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés (CEPAL, s.f.).

Dentro de esta rica diversidad amazónica se destaca el municipio de Miraflores, perteneciente al departamento del Guaviare, está situado aproximadamente a 150 km al sureste de San José del Guaviare a orillas del río Vaupés, este territorio a una altura de 228 metros sobre el nivel del mar presenta una extensión de 1,280,773 hectáreas, equivalente al 24.2% del área total del departamento del Guaviare, limita al norte con el municipio de El Retorno, al sur con el departamento de Caquetá, al oriente con el departamento de Vaupés y al occidente con el municipio de Calamar (Alcaldía municipal de Miraflores, 2020).

En este contexto, se reconoce la importancia de establecer un Área de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro para el Consejo Comunitario Nelson Mandela, como estrategia para la protección y conservación del territorio, la preservación de las áreas de conservación y la sostenibilidad del territorio, ya que, a través de sus conocimientos ancestrales, sus prácticas tradiciones de producción y en armonía con el cumplimiento de las obligaciones de protección al ambiente y los recursos naturales “los integrantes de las comunidades negras, titulares del derecho de propiedad colectiva, continuarán conservando, manteniendo o propiciando la regeneración de la vegetación protectora de aguas y garantizando mediante un uso adecuado la persistencia de ecosistemas especialmente frágiles, como los manglares y humedales, y protegiendo y conservando las especies de fauna y flora silvestre amenazadas o en peligro de extinción.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

5

reconociendo la importancia de los recursos naturales que alberga” (Artículo 21, Ley 70 de 1993). La constitución de un Área de Conservación con enfoque de Pueblo Negro garantizaría la preservación de la biodiversidad local de los servicios ecosistémicos, que contribuyen al bienestar de la comunidad, fomentando prácticas sostenibles que fortalecen la conexión armoniosa entre las dinámicas productivas y la conservación de los ecosistemas esenciales para la vida.

Los Pueblos Negros han conservado su territorio a lo largo del tiempo, gracias a la aplicación de prácticas de producción tradicionales arraigadas en sus conocimientos ancestrales. Estas prácticas no solo les han permitido mantener su entorno natural, sino que también han promovido un uso sostenible de los recursos. La participación activa y articulada entre la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y las autoridades gubernamentales se vislumbra como un camino integral hacia el desarrollo sostenible de la región.

Descripción geográfica del territorio

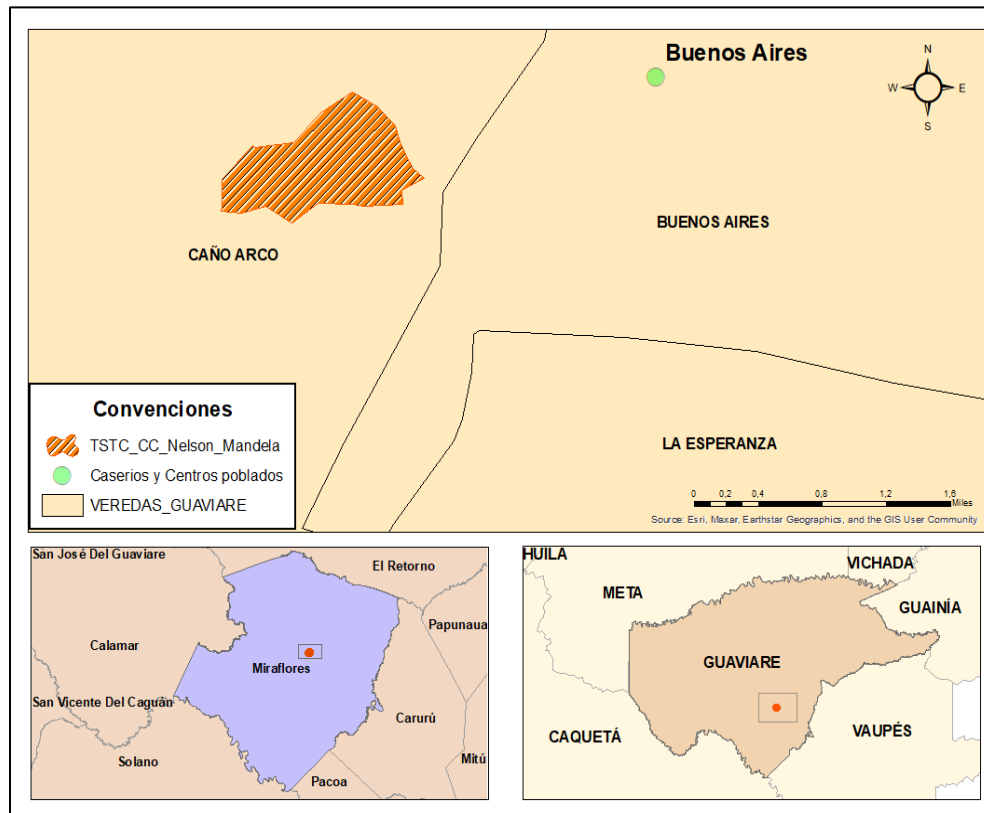
El territorio ancestral del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Nelson Mandela se encuentra ubicado al sur oriente del país, en el departamento del Guaviare, municipio de Miraflores, inspección de Buenos Aires, vereda Caño Arco. (Ver Figura 1). El territorio corresponde a un terreno baldío de la Nación, dentro del cual la comunidad del Consejo Comunitario ha ejercido ancestral y colectivamente la tenencia de la tierra desarrollando las prácticas tradicionales de producción que hacen parte de su identidad cultural como grupo étnico.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

6

Figura 1

Localización del Consejo Comunitario Nelson Mandela



Nota. La Figura 1 presenta la localización geográfica del territorio del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Nelson Mandela, el cual se encuentra ubicado en la vereda Caño Arco, inspección de Buenos Aires, municipio de Miraflores, departamento del Guaviare. Fuente Equipo técnico de Instrumentos de Gobierno Propio – Proceso de Comunidades Negras, PCN¹.

Es importante mencionar que el polígono corresponde al predio que el Consejo Comunitario Nelson Mandela solicitó en titulación colectiva, sin embargo, el área de influencia del territorio ancestral del Consejo Comunitario comprende un total de 14 veredas: Caño Arco, Buenos Aires, La Hacienda, Mata e' Guadua Alta, Mata e' Guadua

¹ Equipo Técnico de Instrumentos de Gobierno Propio - Proceso de Comunidades Negras (PCN), abreviado como Equipo Técnico IGP-PCN.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

7

Baja, La Esperanza, La “Y”, La Guarapa, Yarumal, La Milagrosa, Pueblo Nuevo, Caño Guarumo, Piñalito y Yavilla.

Aspectos climatológicos

Las características climatológicas del departamento del Guaviare, así como su variación espacial y temporal, están influenciadas principalmente por la Zona de Convergencia Intertropical – ZCIT. Las zonas geográficas ubicadas bajo la influencia de la ZCIT presentan altas precipitaciones y cielo nublado. De acuerdo con Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI, los niveles máximos y mínimos de temperatura generalmente se presentan durante las épocas de menor pluviosidad, ya que en ese momento existe muy poca nubosidad y la humedad del aire es baja, lo cual permite “una alta recepción de la radiación solar (temperaturas máximas) en la superficie durante el día, y a su vez, facilitan una mayor pérdida desde el suelo – por radiación de onda larga – durante las noches (temperaturas mínimas)” (SINCHI, 2016, p.50). Según la clasificación climática de Caldas- Lang, del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, el municipio de Miraflores, departamento del Guaviare, área donde se encuentra ubicado el territorio ancestral del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Nelson Mandela, pertenece a una zona cálida húmeda (IDEAM, 2014).

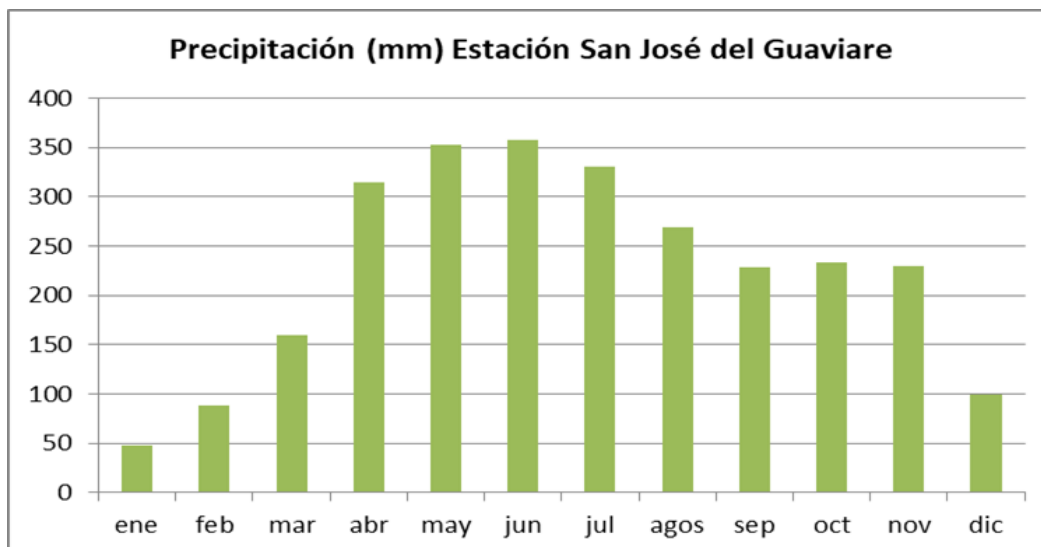
En cuanto a la precipitación, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA, en su Plan de Gestión Ambiental Regional- PGAR 2012 – 2023, afirma que de manera general el departamento del Guaviare es una zona influenciada por un régimen de lluvias monomodal, con un promedio de precipitación de 2.800mm anuales y que bajo este régimen se presentan periodos de altos y bajos niveles pluviométricos, pero no se cuenta con una temporada seca definida (CDA, s.f).

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

8

Figura 2

Precipitación media total departamento del Guaviare



Nota. Como se puede apreciar en la Figura 2, en la región hay ausencia de una temporada seca definida, sin embargo, existe un periodo de bajo nivel de precipitación que se da entre los meses de diciembre a marzo, siendo enero el de menor nivel pluviométrico (48 mm); por su parte el periodo de mayor pluviosidad se presenta entre los meses de abril a julio con niveles superiores a los 300 mm, siendo el mes de junio el de mayor precipitación (358 mm). Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN con base en datos del IDEAM (1981-2010).

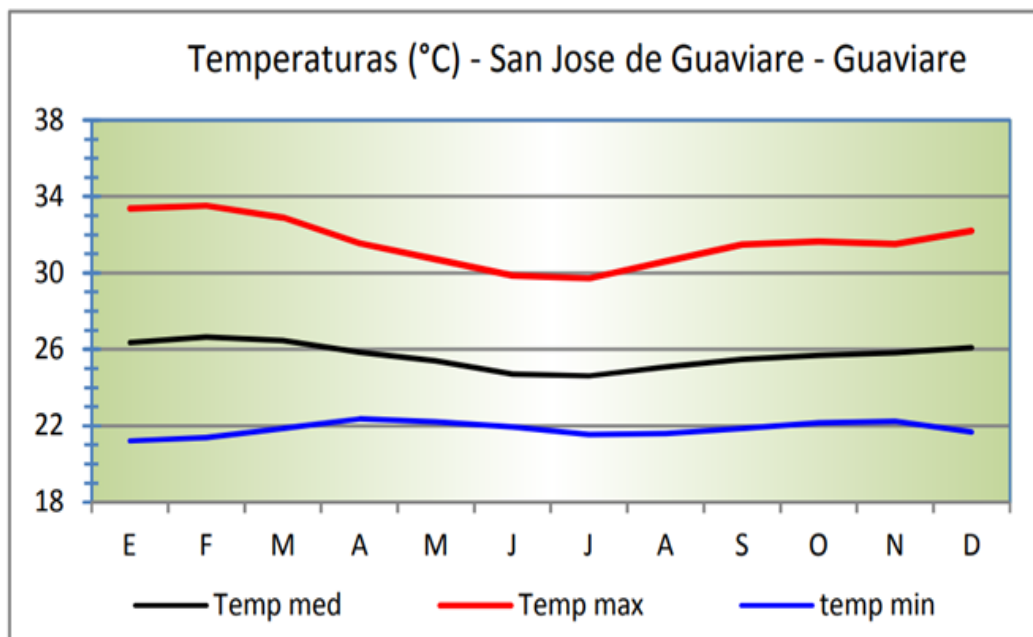
Con base en los registros de la estación climatológica de San José del Guaviare (Código 3210507), el departamento presenta una temperatura promedio anual de 25,5°C, una temperatura mínima de 20,3°C y una máxima de 33,9°C. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA, sostiene que en esta región la temperatura se comporta de manera homogénea durante todo el año, sin embargo, en los periodos de menor precipitación se registra un pequeño aumento, llegando a presentar una temperatura media promedio de 26,3°C. (CDA, 2012).

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

9

Figura 3

Variación de la temperatura departamento del Guaviare



Nota. En la Figura 3 se observa que, en el periodo comprendido entre los meses de diciembre a marzo, se presentan los valores más altos de temperatura máxima y media, lo cual coincide con la época de menor precipitación del territorio, demostrando la relación que existe entre los bajos niveles de precipitación con el aumento de la temperatura. Fuente: IDEAM (1981-2010).

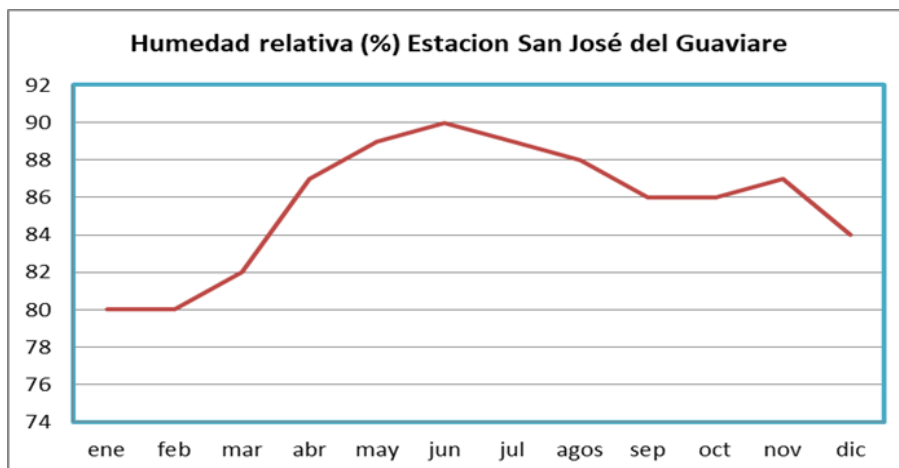
La humedad relativa del departamento de Guaviare se estima en el 84,3%, siendo el periodo comprendido entre los meses de mayo a julio el que presenta los registros más altos (SINCHI, 2016).

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

10

Figura 4

Porcentaje de humedad departamento del Guaviare



Nota. La Figura 4 muestra que el mes de junio es el que presenta la mayor humedad relativa (90%), mientras que el periodo comprendido entre los meses de enero y febrero son los de menor valor (80%); estos porcentajes de mayor y menor humedad relativa coinciden con los meses de mayor y menor precipitación, es decir junio y enero respectivamente. Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN con base en datos del IDEAM (1981-2010).

Con el propósito de garantizar la preservación y desarrollo sostenible en la región, se emprende la tarea de identificar los factores cruciales para el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Nelson Mandela. Este proceso implica determinar la importancia de cada factor (flora, fauna, servicios ecosistémicos...), abordando tanto la biodiversidad como las dinámicas productivas, y proponer recomendaciones específicas para su conservación. Desde especies emblemáticas hasta prácticas agrícolas sostenibles, cada aspecto se examina con el objetivo de equilibrar el bienestar económico y social de la comunidad con la salvaguardia del entorno natural. Además, con el fin de conformar las Áreas de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro para materializar estas iniciativas.

Por la singularidad de cada territorio se hace necesario realizar un proceso de identificación y dinámicas propias de cada región, que conlleve al planteamiento y recomendaciones adecuadas para la conservación de los ecosistemas, teniendo en cuenta las particularidades ocasionadas por la biodiversidad, la productividad agrícola, los recursos

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

11

hídricos y los valores culturales. Por lo tanto, para los territorios caracterizados por la diversidad cultural de su población afrodescendiente como es el caso del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Nelson Mandela, y sus diferentes dinámicas relacionadas al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, se debe tener en cuenta las prácticas tradicionales de producción y de uso de los recursos naturales.

En este sentido, es importante tener en cuenta que uno de los principales servicios ecosistémicos que ofrece el territorio que se pretende constituir como un Área de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro es el de aprovisionamiento, el cual le proporciona a la comunidad alimento, materias primas, medicina, agua dulce, recursos genéticos. No obstante, este territorio provee otros servicios ecosistémicos como de regulación (almacenamiento de CO₂, control de la erosión, regulación y saneamiento del agua); servicios ecosistémicos de soporte (producción primaria, provisión de oxígeno, de hábitat, formación de suelo y reciclaje de nutrientes) (Madriñan & Sánchez, 2012).

Riesgo por fenómenos hidrometereológicos y geológicos

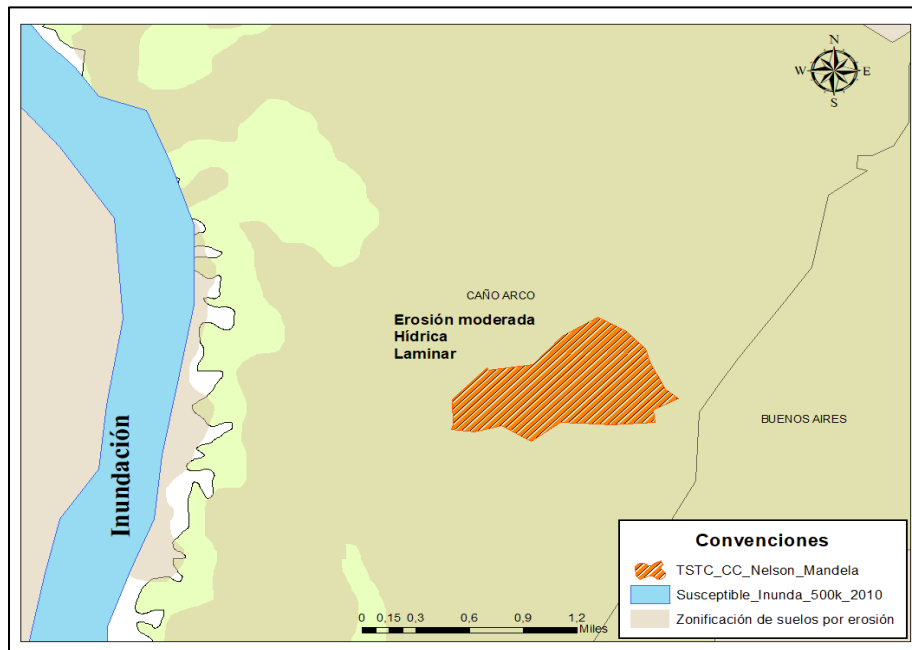
Según el Plan Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres del municipio de Miraflores (2012), las amenazas naturales del municipio están asociadas a tormentas eléctricas, inundaciones, vendavales e incendios forestales. Se realizó cruce cartográfico con la capa de zonas susceptibles a inundación de Colombia, escala 1: 500.000 del IDEAM (2010) y con la capa de zonificación de la degradación de suelos por erosión del área continental de Colombia, escala 1:100.000, del IDEAM línea base 2010 – 2011, arrojando como resultado, que el territorio del Consejo Comunitario Nelson Mandela se encuentra por fuera de zonas susceptibles a inundación, pero sí presenta riesgo natural por erosión moderada del suelo, de tipo hídrica, de clase laminar. (Ver Figura 5).

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

12

Figura 5

Cruce cartográfico con riesgos y amenazas naturales



Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

Amenazas para la conservación ambiental del Consejo Comunitario Nelson Mandela

Presión externa:

- Agricultura intensiva y deforestación: La expansión agrícola ejerce presión sobre las áreas de conservación, llevando a la pérdida de hábitats naturales, actualmente la carretera de Miraflores se encuentra en ambos costados en su mayoría descubierta convertida en potrero para ganadería; mencionaban los integrantes del Consejo Comunitario que antes toda la carretera se encontraba rodeada de selva.
- Extracción de recursos naturales: La explotación insostenible de recursos forestales, hídricos o pesqueros por parte de actores externos amenaza la integridad de las áreas protegidas.

Cambio climático:

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

13

- Variaciones climáticas: Los cambios en los patrones climáticos afectan negativamente la biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas, afectando directamente las áreas de conservación (United Nations & IPCC, 2010).

Presencia de grupos armados involucrados en actividades ilegales:

- Minería ilegal y cultivos ilícitos: Las actividades ilegales representan una amenaza para la conservación al degradar los ecosistemas y agotar los recursos naturales. Estas actividades conllevan la tala indiscriminada de árboles, la contaminación de ríos y suelos con productos químicos tóxicos, y la destrucción directa de hábitats naturales. Esto resulta en la pérdida irreversible de biodiversidad y la degradación del ambiente.

Erosión del suelo:

- De acuerdo con el IDEAM (2010), en la información cartográfica se puede apreciar que el territorio presenta riesgo natural por erosión moderada del suelo, de tipo hídrica, de clase laminar y en grado moderada; a su vez, señala que no se encuentra dentro de las zonas susceptibles a inundación.

Incendios forestales:

- Los incendios forestales, ya sean naturales o causados por actividades humanas, representan una amenaza para la biodiversidad del territorio del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Nelson Mandela, y por lo tanto para la salud de los ecosistemas, ocasionando la pérdida de hábitats, afectación a la fauna y flora, a su vez amenazando la resiliencia de los ecosistemas.

Conciencia y participación comunitaria:

- Desconocimiento de prácticas sostenibles: La falta de conciencia y comprensión sobre la importancia de la conservación puede llevar a prácticas no sostenibles por parte de las comunidades aledañas, comprometiendo los esfuerzos de conservación.

Déficit de recursos y apoyo externo:

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

14

- Limitaciones financieras y técnicas: La falta de recursos financieros y apoyo técnico dificulta la implementación efectiva de medidas de conservación y manejo sostenible.

Impactos antropogénicos indirectos:

- Infraestructura y desarrollo: La construcción de infraestructuras puede fragmentar hábitats naturales y provocar cambios en la dinámica ecológica de las áreas de conservación.
- La construcción de carreteras y vías de acceso puede aumentar la accesibilidad a áreas previamente remotas, facilitando actividades como la tala ilegal, caza furtiva y extracción de recursos. Esto puede acelerar la degradación de hábitats naturales (WWF, s.f.). Actualmente, se evidencia que alrededor de la carretera Miraflores dirigida hacia San José del Guaviare, ha sido quitada la selva dejando un margen bastante amplio que se está utilizando para ganadería extensiva.

Figura 6

Carretera de Miraflores hacia el Consejo Comunitario Nelson Mandela



Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

Los servicios culturales que están relacionados con su territorio y guardan significado con la ancestralidad, los valores espirituales, religiosos y con la cosmovisión propia de las comunidades negras, que han permitido el establecimiento de dinámicas de uso y conservación fundamentales para comprender y preservar sus territorios.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

FACTORES A CONSERVAR, IMPORTANCIA Y RECOMENDACIONES

En el proceso de conservación del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Nelson Mandela, se destaca la necesidad de identificar y preservar factores fundamentales que inciden en la biodiversidad, la productividad agrícola, los recursos hídricos y los valores culturales. Por ello, desde la particularidad del territorio del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Nelson Mandela es necesario fomentar los factores, valores y aspectos a conservar relacionados en la Tabla 1.

Tabla 1

Factores a conservar del Consejo Comunitario Nelson Mandela

Factor	Valoración	Importancia	Recomendaciones	Responsables de la Conservación
Fauna	Especies sombrillas	Asegura de forma indirecta la conservación de otros ecosistemas, hábitats, especies, servicios ecosistémicos (Fundación Natura Colombia (2022))	Estrategias de conservación “usar conservando” (caza controlada para el auto consumo)	Comité Ambiental del Consejo Comunitario
	Especies bandera	Especies carismáticas, fáciles de reconocer, inspiran simpatía, interés y actitud favorable en la gente	Reconocer la importancia dentro del equilibrio ecosistémico	
	Especies vulnerables	Especies sometidas a algún grado de amenaza que pongan en riesgo su permanencia en el área	Promover procesos de formación y educación ambiental	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

16

Factor	Valoración	Importancia	Recomendaciones	Responsables de la Conservación
Flora	Especies sombrillas	Estructura y función del ecosistema	Estrategias de conservación ancestral “usar conservando”	Comité Ambiental del Consejo Comunitario
		Hábitat de otras especies		
		productores primarios		
	Asegura de forma indirecta la conservación de otros ecosistemas, hábitats, especies, servicios ecosistémicos (Fundación Natura Colombia (2022))	Fortalecer prácticas de reforestación		
	Especies bandera	Importancia cultural y tradicional		
		Especies carismáticas, fáciles de reconocer, inspiran simpatía, interés y actitud favorable en la gente	Desarrollar viveros comunitarios	
Especies vulnerables	Especies sometidas a algún grado de amenaza que pongan en riesgo su permanencia en el área	Establecer prácticas de manejo sostenible		

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

17

Factor	Valoración	Importancia	Recomendaciones	Responsables de la Conservación
Fuentes hídricas	Calidad del agua	Conservación de recursos hidrobiológicos	Proteger cuencas hidrográficas	Comité Ambiental del Consejo Comunitario
		Provisión de agua dulce para consumo humano y animal	Evitar su contaminación	
		Provisión de alimento	Implementar prácticas agrícolas sostenibles (eliminación del uso de agrotóxicos)	
		Hábitat de especies acuáticas	Promover procesos de formación y educación ambiental	
Recurso suelo	Calidad del suelo	Sustrato para el desarrollo de actividades agrícolas	Conservación del recurso suelo y de la biodiversidad asociada	Comité Ambiental del Consejo Comunitario
			Evitar procesos de erosión	
			Prácticas agrícolas sostenibles	
		Hábitat de diversas especies de flora y fauna	Establecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoriles	
			Transición hacia la agricultura orgánica	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

18

Factor	Valoración	Importancia	Recomendaciones	Responsables de la Conservación
Servicios ecosistémicos	Aprovisionamiento		Educación ambiental frente a la importancia de los servicios ecosistémicos	Comité Ambiental del Consejo Comunitario
		Favorecen el bienestar socioeconómico de la comunidad	Incentivar a los jóvenes a conocer sus tradiciones	
	Regulación		Valorar los servicios ecosistémicos	
		Permiten recrear la cultura, costumbres y tradiciones del Pueblo Negro	Transmitir los valores, costumbres, tradiciones culturales y saberes ancestrales del Pueblo Negro para continuar “Conservar usando” los territorios	
	Culturales		Continuar con las prácticas tradicionales de producción “usar conservando”	
	Soporte	Su valoración favorece la sensibilización y toma de conciencia frente a la conservación ambiental		

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

19

Factor	Valoración	Importancia	Recomendaciones	Responsables de la Conservación
Dinámicas productivas	Agricultura		Continuar con las prácticas tradicionales de producción “usar conservando”	
	Caza	Garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo económico y social de las familias del Consejo Comunitario	Establecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoriles y transitar hacia la agricultura orgánica (eliminación del uso de agrotóxicos)	Comité Ambiental del Consejo Comunitario
	Pesca			
	Ganadería familiar		Desarrollo de estrategias de restauración de zonas que hayan sido afectadas	

Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Este análisis no solo implica reconocer la riqueza natural y cultural de este territorio, sino también, comprender la importancia de estas variables en la calidad de vida de la comunidad, relacionada con los factores de fauna, flora y fuentes hídricas como se detallan a continuación (Ver Tabla 2).

Tabla 2

Especies de fauna, flora y fuentes hídricas presentes en el territorio

Elemento	Cantidad
Área de Agro Sistemas	
Flora (Pancoger, de uso gastronómico y medicinal)	55
Área de Conservación	
Flora	29
Fauna Terrestre	41
Fauna: Aves	35
Fauna: Acuáticos	30
Insectos	22
TOTAL ESPECIES	212
Fuentes hídricas	4

Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

Fauna

La variedad de especies en la región no solo contribuye a la biodiversidad, sino que también presenta alternativas valiosas para mitigar diversos factores adversos que puedan afectar la reserva natural. En la Tabla 8 se detallan los elementos faunísticos identificados a través de entrevistas semiestructuradas con miembros del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Nelson Mandela, como parte de la cartografía social realizada. Estos testimonios revelan la presencia de especies sombrilla, destacadas por su papel crucial en el equilibrio del ecosistema amazónico. Entre las especies mencionadas, algunas características de la Amazonia se destacan por su importancia y relevancia en el predio de la reserva natural. Estos animales no solo representan componentes fundamentales del ecosistema local, sino que también ofrecen una perspectiva valiosa para comprender y abordar los desafíos ambientales específicos que enfrenta la región, algunos de ellos son:

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

- Jaguar (*Panthera onca*): Como predador tope, el jaguar juega un papel clave en el control de las poblaciones de herbívoros y en la regulación del equilibrio del ecosistema. Su presencia es indicativa de la salud de la selva y la biodiversidad circundante (Mech, S. G., & Hallett, J. G., 2001).
- Águila Arpía (*Harpia harpyja*): Esta majestuosa águila es una especie emblemática de la Amazonia. Como depredador de la cima de la cadena alimentaria, desempeña un papel fundamental en el control de las poblaciones de monos y otros mamíferos en el dosel del bosque (National Geographic, 2017).
- Murciélagos Frugívoros: Diversas especies de murciélagos frugívoros en la Amazonia desempeñan un papel clave en la polinización y dispersión de semillas, contribuyendo así a la regeneración de los bosques. Su conservación es vital para mantener la diversidad vegetal (Levinthal, D. A., & Marino, A., 2016).

La diversidad de fauna en la región desempeña un papel fundamental en el equilibrio del ecosistema. Cada especie contribuye de manera única a la estabilidad y la salud del entorno, participando en procesos vitales como la polinización, la dispersión de semillas y el control de poblaciones de otras especies. Además, la fauna actúa como indicador de la salud ambiental y proporciona beneficios económicos y culturales a las comunidades locales (Lereis, 2007).

Recomendaciones para la conservación:

- Preservación del hábitat: Establecer áreas protegidas y corredores biológicos para mantener y preservar los hábitats naturales.
- Monitoreo de poblaciones: Implementar programas de monitoreo para evaluar las poblaciones, identificar posibles amenazas y tomar medidas correctivas.
- Restauración de hábitats: Desarrollar programas de restauración de hábitats degradados para garantizar la disponibilidad de entornos adecuados.
- Educación ambiental: Promover la educación ambiental para la comunidad local, enfocada en la importancia de la fauna y las acciones necesarias para su conservación.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

- Desarrollo sostenible: Fomentar prácticas de desarrollo sostenible que consideren la conservación como parte integral de la planificación.
- Investigación científica: Apoyar y llevar a cabo investigaciones científicas para aumentar el conocimiento de la biodiversidad local y aplicar mejores estrategias de conservación.
- Participación comunitaria: Involucrar activamente a la comunidad en programas de conservación, fomentando la responsabilidad compartida y el respeto por la fauna.

Estas recomendaciones buscan establecer un enfoque holístico para la conservación de la fauna en la región, reconociendo la interconexión de las diferentes especies y su papel esencial en el mantenimiento de la salud y la biodiversidad del ecosistema. La implementación de estas medidas puede contribuir a la preservación a largo plazo de la fauna en el predio de la reserva natural.

Flora

La diversidad de especies en la región no solo aporta a la biodiversidad, sino que también se manifiesta en la variedad de recursos que la comunidad del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Nelson Mandela cultiva y utiliza en sus entornos. La Tabla 8 ofrece un detallado vistazo a los elementos botánicos y faunísticos a través de entrevistas semiestructuradas con los miembros de la comunidad. Además, entre las especies mencionadas, se resalta la presencia de plantas medicinales como la verdolaga, poleo (*Mentha pulegium*), albahaca (*Ocimum basilicum*), cúrcuma, tododolor, yerbabuena, limonaria, entre otras, cultivadas en las huertas caseras. Estas plantas no solo sirven como recursos medicinales para la comunidad, sino que también reflejan la conexión profunda entre la salud humana y el entorno natural.

Adicionalmente, se identifican especies de producción como tomate (*Solanum lycopersicum*), arroz, yuca (*Manihot esculenta*), caña, cacao, chontaduro (*Bactris gasipaes*), cebolla, entre otras, resaltando la diversidad agrícola que sustenta la seguridad alimentaria local y la economía de la comunidad. Asimismo, se señalan especies arbóreas presentes

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

en el bosque primario, como el bizcocho, cedro (*Cedrela odorata*)², bálsamo, cariaño (*Trattinnickia aspera*), guarumo, lancero, guamo, corillo, que desempeñan roles diversos, desde la construcción de viviendas, postes, potrillos, hasta la producción de frutos comestibles. La gestión cuidadosa y sostenible de estas especies evidencia la relación armoniosa entre la comunidad y su entorno, donde la biodiversidad no solo se valora por sus características naturales, sino también por los beneficios tangibles que proporciona para el bienestar y el sustento de la población local.

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta la distribución de las coberturas de la tierra a partir de la digitalización de la cartografía social guiada y de la información obtenida en los recorridos agroambientales. Por otra parte, en el centro poblado de la inspección de Buenos Aires, existen zonas de uso colectivo como la escuela, la cancha múltiple y el salón de reuniones del Consejo Comunitario.

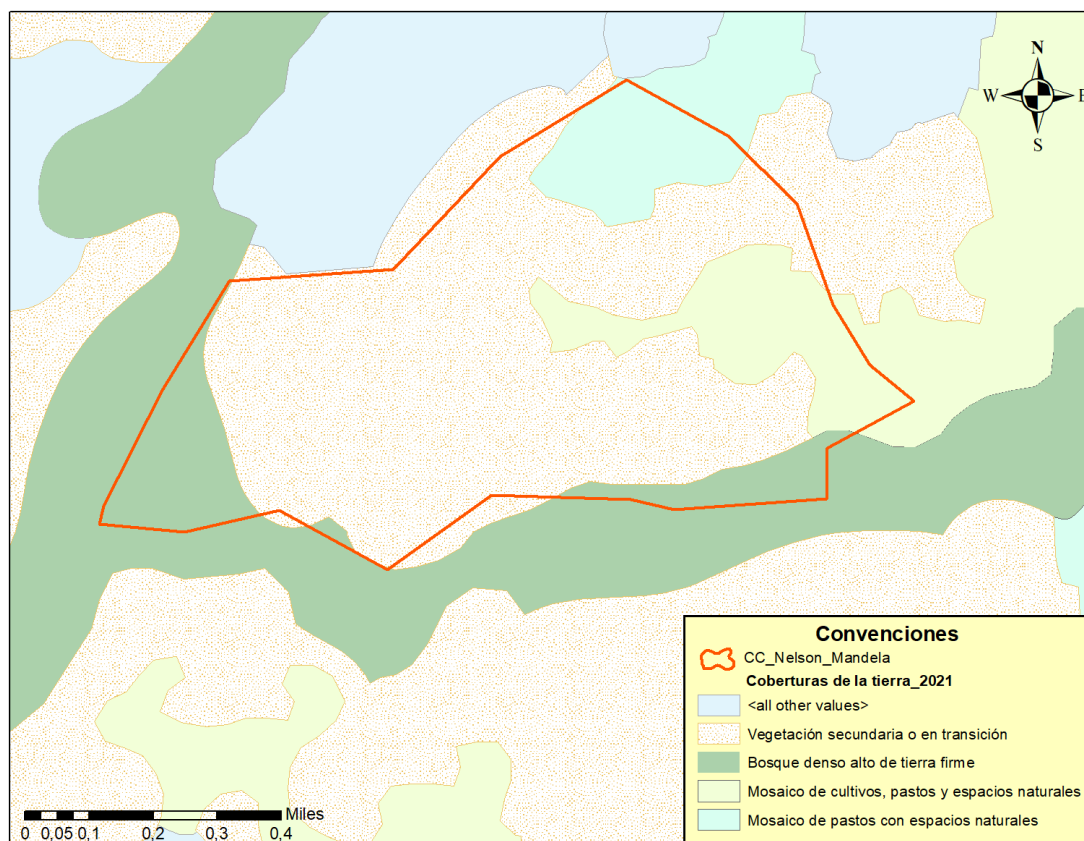
De acuerdo con la información geográfica de la capa de coberturas de la tierra de la Amazonía colombiana, del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI (2021), escala 1:100.000, versión 2., el territorio del Consejo Comunitario Nelson Mandela presenta principalmente cobertura de vegetación secundaria o en transición, seguido por cobertura mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, cobertura de bosque denso alto de tierra firme, y mosaicos de pastos con espacios naturales.

² Obtenido del catálogo de la Universidad EIA: <https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/species/67>

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Figura 7

Coberturas de la tierra del Consejo Comunitario Nelson Mandela



Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

Recomendaciones para la conservación:

- Reforestación participativa: Incentivar programas participativos de reforestación con especies nativas adaptadas a las condiciones locales, fortaleciendo la biodiversidad y mejorando la resiliencia del ecosistema.
- Cultivo de especies nativas: Fomentar el cultivo de especies nativas en huertas locales, incluyendo plantas medicinales y alimentos tradicionales, para promover la autosuficiencia y preservar el conocimiento ancestral.
- Conservación de especies emblemáticas: Dedicar esfuerzos específicos a la conservación de especies emblemáticas de la región, asegurando la preservación de aquellas plantas que desempeñan un papel cultural y simbólico.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

- Educación sobre flora local: Desarrollar programas educativos que destaquen la importancia de la flora local, promoviendo el conocimiento sobre especies únicas y fomentando la apreciación de la diversidad vegetal.
- Restauración de ecosistemas degradados: Implementar proyectos de restauración de ecosistemas degradados, centrándose en la reintroducción de especies nativas y la mejora de la salud general del ecosistema.
- Prácticas agrícolas sostenibles: Incentivar prácticas agrícolas sostenibles que respeten la diversidad vegetal, como la rotación de cultivos y el uso de técnicas agroecológicas que minimicen el impacto ambiental.

Fuentes hídricas

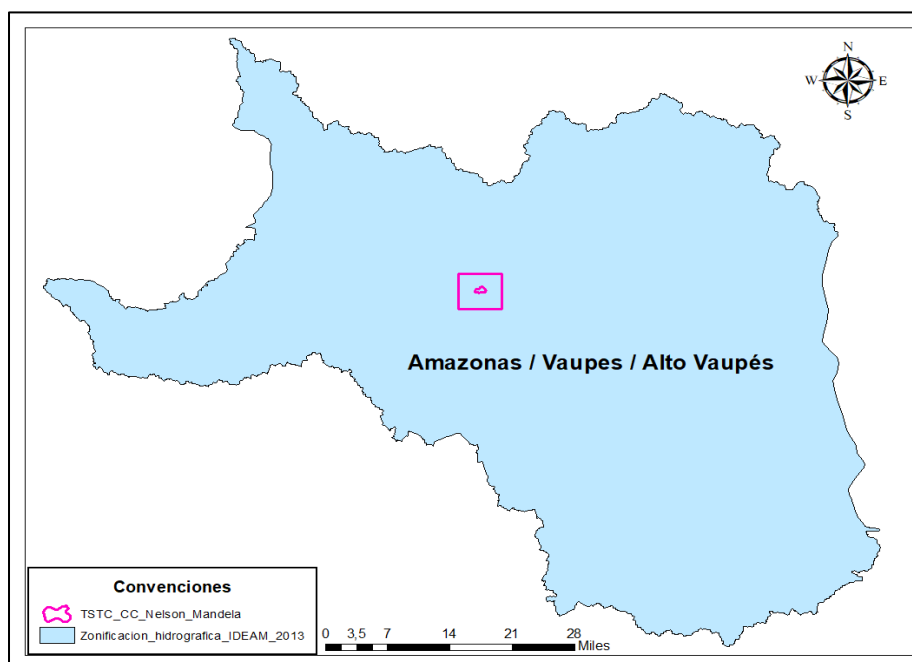
Zonificación hidrográfica:

De acuerdo con la zonificación hidrográfica de Colombia del IDEAM (2013), el territorio ancestral del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Nelson Mandela pertenece al área hidrográfica del Amazonas, zona hidrográfica del Vaupés y a la subzona hidrográfica alto Vaupés (ver Figura 8). En tal sentido, dentro del área de influencia del territorio la fuente hídrica más importante en términos de caudal es el río Vaupés; sin embargo, el municipio de Miraflores, departamento del Guaviare, es atravesado por diversos afluentes denominados localmente como “Caños”; particularmente el predio bordeado por los Caños Rieca, Arco e Iris, siendo este último el más importante y representativo en términos del uso y aprovechamiento que de este se obtiene por parte de la comunidad.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Figura 8

Zonificación hidrográfica del Consejo Comunitario Nelson Mandela



Nota. La Figura 8 ilustra que según el cruce cartográfico con la capa de zonificación hidrográfica de Colombia del IDEAM (2013), el territorio del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Nelson Mandela pertenece al área hidrográfica del Amazonas, zona hidrográfica del Vaupés y subzona hidrográfica del alto Vaupés. Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

Las fuentes hídricas, un componente esencial del ecosistema local, merecen una atención particular en este contexto. En la Figura 9 se muestran las fuentes hídricas presentes en el área de influencia del predio en el que se pretende constituir como un Área de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro.

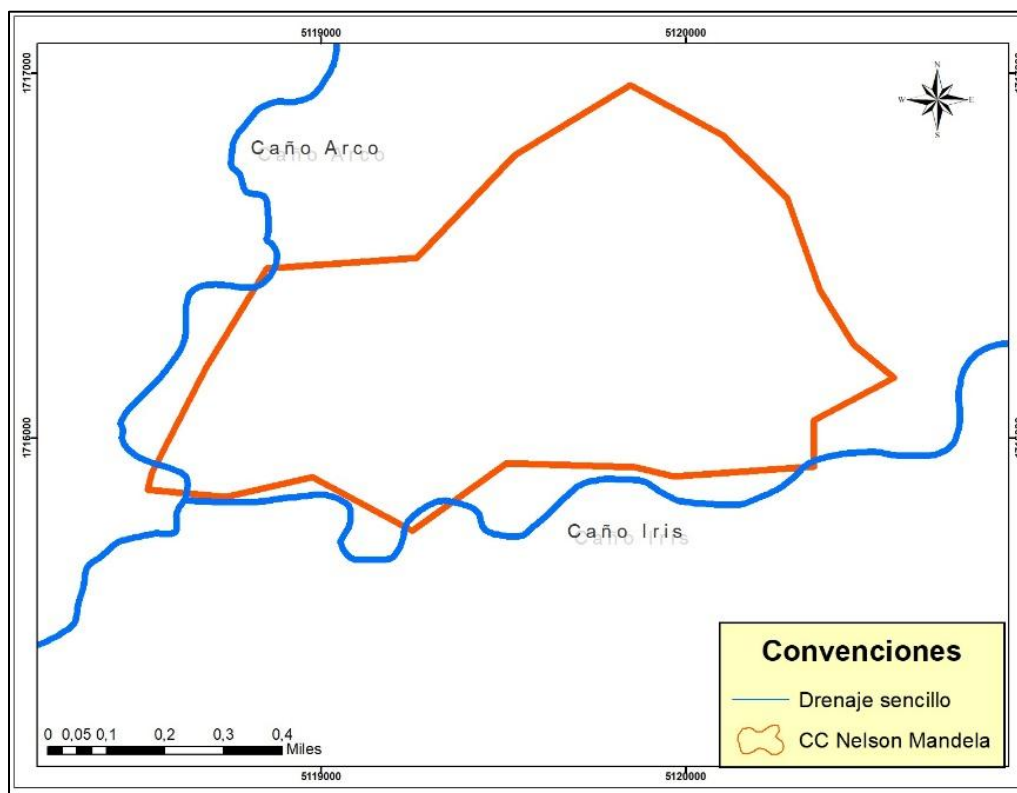
Se destaca el Caño Iris, el cual es el límite sur del área de conservación, además, de ser utilizado para consumo humano y de especies menores, es zona de pesca y también sirve de riego para los cultivos de pancoger. El Caño Arco, por su parte, funciona como el límite occidental del área de conservación y desemboca en el Río Caño Iris, igual que el Caño Rieca, siendo este el límite norte. La relevancia de estas fuentes hídricas se fundamenta en su contribución a la biodiversidad, la sustentabilidad ambiental y su papel

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

clave en la vida de las comunidades locales. Por otra parte, estas fuentes hídricas y los bosques asociados a estas constituyen zonas de conservación ambiental que permiten el desarrollo de procesos ecológicos básicos como el flujo de energía y el ciclaje de nutrientes, necesarios para garantizar la oferta de los servicios ecosistémicos que brinda la región de la Amazonía.

Figura 9

Fuentes hídricas del Consejo Comunitario Nelson Mandela



Nota. Aunque el Caño Rieca, no se muestra en el mapa, es el límite noroccidental del predio, este desemboca en el caño Arco, el cual, si se encuentra incorporado en la capa cartográfica de drenaje sencillo, al igual que el Caño Iris. Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

Recomendaciones:

Para conservar estas fuentes hídricas y garantizar su vitalidad, se sugiere implementar prácticas de gestión sostenible, monitorear la calidad del agua y establecer zonas de protección para las cuencas hidrográficas (Duque, 2018). La promoción de

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

educación ambiental y la participación activa de la comunidad en la preservación de estos recursos acuáticos. La protección de estos cuerpos de agua no solo salvaguarda la biodiversidad acuática, sino que también asegura el suministro de servicios ecosistémicos vitales para la comunidad, contribuyendo así a un equilibrio sostenible entre la conservación y el desarrollo en la región.

Recurso suelo

La conservación del recurso suelo en la Amazonia reviste una importancia vital para el mantenimiento de la biodiversidad y la sostenibilidad de los ecosistemas en esta región única. Estos suelos, caracterizados por su fragilidad debido a su antigüedad geológica y su susceptibilidad a la erosión, son una parte esencial del equilibrio ambiental. La Amazonia alberga una diversidad biológica inigualable, y los suelos desempeñan un papel fundamental al proporcionar el sustento necesario para una variedad de flora y fauna, contribuyendo a la salud general del ecosistema (Landínez Torres & Fundación Universitaria Juan de Castellanos, 2017).

Además, la conservación del suelo en la Amazonia es esencial para mantener la capacidad de almacenamiento de carbono y regular el clima global. Estos suelos actúan como reservorios naturales de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático y preservar la estabilidad climática en escala global (Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI, 2021).

Tipos de uso y aptitud productiva del territorio

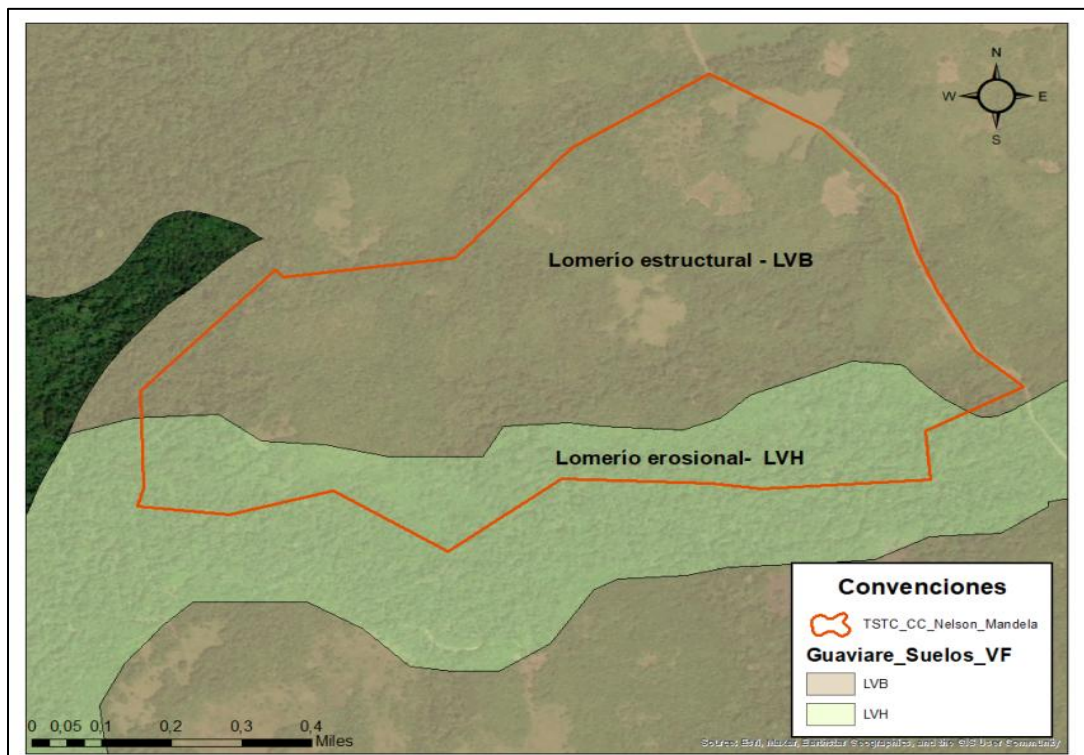
De acuerdo al cruce cartográfico con el mapa de suelos del departamento del Guaviare escala 1:100.000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC (2014), aproximadamente el 73% del territorio del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Nelson Mandela (Figura 10), corresponde a un paisaje de lomerío estructural (LVB), con relieve ondulado de superficies planas y planos inclinados; su litología corresponde a rocas arcillolitas y limolitas del terciario con presencia localizada de corazas y gravillas petroféricas; sus suelos son profundos, de buen drenaje y presentan texturas finas a muy finas con muy alta saturación de aluminio y su fertilidad natural es muy baja. El área restante (17%), corresponde a un paisaje de lomerío erosional (LVH) con relieve de valles estrechos con influencia coluvioaluvial y cuya litología corresponde a sedimentos finos y medios

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

desaturados; son suelos que se caracterizan por ser profundos, superficiales, limitados por nivel freático, pobremente drenados, de texturas finas y medias con muy alta saturación de aluminio y de baja fertilidad natural (IGAC, 2014).

Figura 10

Tipos de suelo del Consejo Comunitario Nelson Mandela



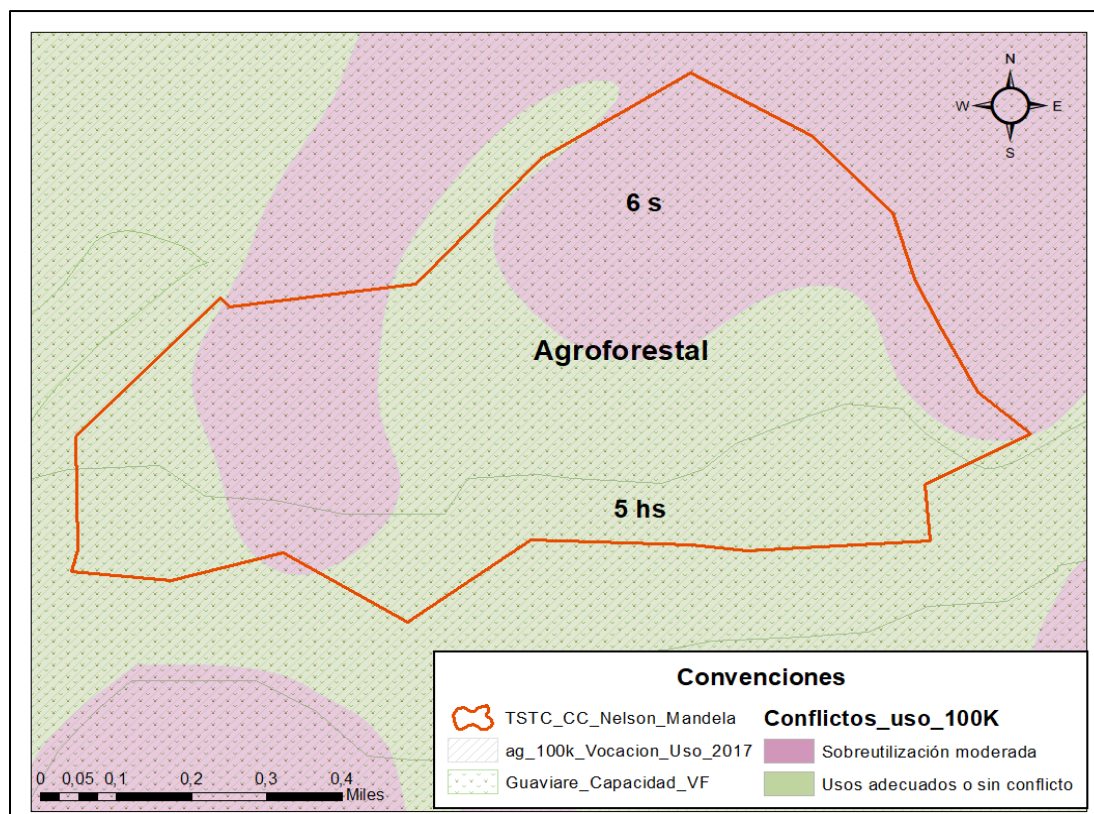
Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

Por otra parte, según el cruce cartográfico con el mapa de capacidad de uso de las tierras del departamento de Guaviare, escala 1:100.000. (IGAC, 2014), con el mapa de clasificación de las tierras por su vocación de uso de Colombia, escala 1:100.000 (IGAC, 2013) y con mapa de conflictos de uso Colombia, escala 1:100.000 (IGAC, 2013), el suelo del territorio corresponde a las clases agrológicas 5, subclase *s* y 6, subclase *hs*, ambas de vocación agroforestal y en algunas áreas presentan traslape con conflicto de uso por sobreutilización moderada (Figura 11).

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Figura 11

Capacidad, vocación y conflicto de uso del suelo



Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

En la Tabla 3 se detalla la información relacionada con las clases agrológicas, su vocación de uso y las prácticas de manejo recomendadas por el IGAC para el tipo de suelo que se presenta dentro del territorio del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Nelson Mandela.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Tabla 3

Clases agrológicas, limitantes y vocación de uso del suelo

Área del territorio: 137ha + 441 m ²					
Clase agrológica	Subclase agrológica	Principales limitantes	Usos recomendados por el IGAC	Prácticas de manejo recomendadas	% de área en el territorio
6	s	Erosión moderada; alta saturación de aluminio; muy baja fertilidad	Sistemas agrosilvopastoriles y agroforestales; plantaciones forestales; cultivos densos o de semibosque; frutales propios de la región; ganadería	Evitar el sobrepastoreo; mantener la cobertura vegetal; sembrar pastos mejorados; mejorar niveles de fertilidad	73
5	hs	Erosión moderada; limitados por nivel freático; alta saturación de aluminio; baja fertilidad	Sistemas silvopastoriles y agrosilvopastoriles con pastos mejorados, que se adapten a las condiciones agroecológicas de la zona; cultivos arbustivos y arbóreos permanentes, maderables o de frutales	Implementar sistemas de drenaje; establecer cultivos de árboles frutales y maderables	17

Fuente: Componente ambiental Equipo Técnico IGP -PCN, con base en el mapa de capacidad de uso de las tierras del Guaviare (IGAC, 2014), así como en los mapas de clasificación de las tierras por vocación de uso y de conflictos de uso de Colombia (IGAC, 2013).

Los usos que la comunidad del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Nelson Mandela le ha dado al territorio, están acordes con la vocación de uso del suelo, así mismo, las actividades relacionadas con sus prácticas tradicionales de producción como la

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

agricultura y la ganadería corresponden a las recomendadas por el IGAC para este tipo de clases agrológicas. La expectativa que tiene la comunidad frente a la implementación de proyectos productivos agroforestales dentro de las tierras en descanso del predio es compatible con la vocación de usos y la clasificación agrológica del territorio.

Recomendaciones:

- Agricultura sostenible localizada: Adoptar prácticas agrícolas sostenibles específicas para el territorio, como rotación de cultivos, uso de abonos orgánicos locales y técnicas de conservación del suelo adaptadas a la topografía. Implementar sistemas agroforestales.
- Manejo sostenible de ganadería: En lugar de ganadería extensiva, promover sistemas de ganadería sostenible, como pastoreo rotativo controlado, que minimicen la erosión y el deterioro del suelo. Implementar sistemas silvopastoriles.
- Reforestación participativa: Llevar a cabo programas participativos de reforestación con especies nativas que fortalezcan los suelos y proporcionen beneficios a la comunidad, como madera y productos no maderables.
- Huertas agroecológicas: Fomentar la implementación de huertas agroecológicas locales, donde se cultiven variedades resistentes adaptadas a las condiciones del suelo, mejorando la fertilidad y la diversidad de cultivos.
- Capacitación comunitaria: Facilitar sesiones de capacitación comunitaria sobre prácticas agrícolas sostenibles, destacando la importancia de la conservación del suelo y proporcionando conocimientos prácticos para su implementación.
- Monitoreo participativo del suelo: Establecer programas de monitoreo del suelo que involucren activamente a la comunidad, permitiendo la identificación temprana de problemas y la toma de medidas preventivas.
- Incentivos locales: Explorar la posibilidad de establecer incentivos locales para aquellos que adopten prácticas de conservación del suelo, reconociendo y premiando los esfuerzos de la comunidad.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Servicios ecosistémicos

Este territorio, caracterizado por su biodiversidad única y conectado con la compleja red ecológica de la Amazonia, desempeña un papel clave como proveedor de diversos servicios ecosistémicos. La riqueza biológica de la región no solo sustenta la variedad de especies presentes, sino que también proporciona una base genética sólida que favorece la adaptabilidad de la flora y fauna frente a cambios ambientales y presiones evolutivas (Orlando, J., 2005).

La selva amazónica también actúa como un significativo sumidero de carbono. La capacidad de almacenamiento de carbono en la biomasa y el suelo de estos bosques contribuye de manera fundamental a mitigar el cambio climático, amortiguando las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudando a mantener el equilibrio climático global (Finer M & Mamani N, 2021).

Los servicios ecosistémicos, como el reciclaje del agua y la función del bosque inundable, son esenciales para el equilibrio y la sostenibilidad del ecosistema en la región. El reciclaje del agua desempeña un papel vital al purificar y redistribuir el recurso hídrico, asegurando su disponibilidad y calidad. Por otro lado, el bosque inundable no solo actúa como un hábitat único para la fauna y flora, sino que también posee una gran importancia ecológica al proporcionar recursos naturales como madera, frutas y productos no maderables que sustentan las actividades locales (Flores Llampazo, et al., 2023).

Estos ecosistemas selváticos forman parte integral de la cuenca amazónica, desempeñando un papel crucial en términos biológicos, sociales y económicos. Se trata de humedales adaptados para recibir volúmenes significativos de agua durante la temporada de lluvias, manteniéndose inundados durante varios meses, seguidos por períodos secos o de vaciante. Esta fluctuación inundación-sequía anual posibilita que los bosques inundables se enriquezcan con los sedimentos transportados por los ríos (Wildlife Conservation Society, 2021).

Los bosques inundables, junto con su diversidad de flora y fauna, mantienen una relación estrecha entre el agua y la vegetación, influenciada por cambios constantes y conexiones a lo largo de toda la cuenca. Esta interconectividad es vital para proporcionar

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

una amplia gama de hábitats que sustentan peces y otros recursos naturales esenciales para la supervivencia de las comunidades locales (WCS, 2021).

El Consejo Comunitario de Comunidades Negras Nelson Mandela ha contribuido de manera activa en la preservación y manejo sostenible de este ecosistema, incorporando prácticas culturales y conocimientos ancestrales que fortalecen la relación armoniosa entre la comunidad y su entorno natural.

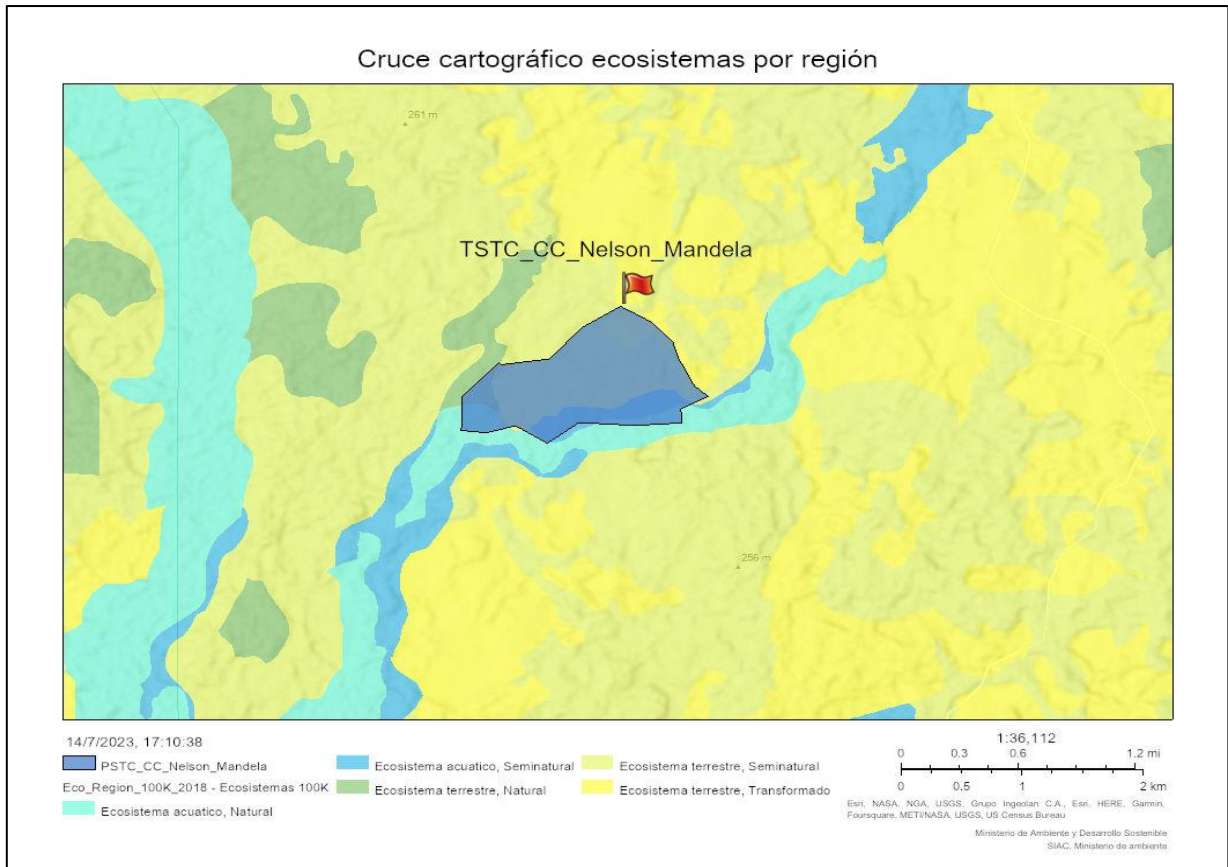
Según el Plan de Gestión Ambiental Regional 2012-2023, en el departamento del Guaviare el bioma predominante es el Zonobioma Húmedo Tropical, en menor proporción también existe presencia de Litobiomas y Helobiomas (CDA, s.f). El Zonobioma Húmedo Tropical es característico por exhibir un complejo mosaico de arbustales, sabanas y bosques, en los que predominan formaciones arbóreas semidensas a densas, con alto nivel de estratificación y cuyos individuos generalmente alcanzan alturas superiores a los 10mts, incluso, algunos pueden llegar a presentar alturas de hasta 50 m (Humboldt, 2009).

Con base en el cruce cartográfico del territorio del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Nelson Mandela, con la capa de ecosistemas por región, escala: 1:100.000 (2018) del SIAC, liderado por el MADS, la mayor parte del territorio está representado por el ecosistema terrestre seminatural de vegetación secundaria o en transición, seguido proporcionalmente en extensión de área por el ecosistema acuático seminatural de bosque fragmentado con vegetación secundaria sobre vallecitos o depresiones de lomerío en aguas negras (bosque inundable); las aguas negras son características de los bosques de inundación estacional de la región amazónica y son llamadas así, debido a la coloración que los ácidos húmicos, que son producto de la oxidación y descomposición de la materia orgánica, le proporcionan a los cuerpos de agua (Bernal et al., 2011). El territorio también cuenta con ecosistema terrestre transformado de mosaico de pastos con espacios naturales, así como también con el ecosistema terrestre natural de bosque denso alto de tierra firme y con el ecosistema acuático natural además presenta (MADS, 2018).

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Figura 12

Ecosistemas presentes en el territorio del CC Nelson Mandela



Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

Recomendaciones:

- Gestión de residuos: Implementar programas eficaces de gestión de residuos para reducir la contaminación y minimizar el impacto ambiental negativo en los cuerpos de agua y en la biodiversidad.
- Fomento del ecoturismo sostenible: Desarrollar iniciativas de ecoturismo sostenible que generen ingresos para la comunidad sin comprometer la integridad del ecosistema, promoviendo la apreciación y el respeto por la naturaleza.
- Fortalecimiento de la gobernanza local: Reforzar las estructuras de gobernanza local, incluyendo al Consejo Comunitario, para asegurar una toma de decisiones participativa y efectiva en la gestión y conservación de los recursos naturales.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

CARTOGRAFÍA SOCIAL Y VALORACIÓN CUALITATIVA DE LA BIODIVERSIDAD Y LA CULTURA

La cartografía social realizada en colaboración con los miembros del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Nelson Mandela revela la conexión entre la percepción local y la representación cartográfica del territorio. Al comparar esta información recopilada de forma participativa con el mapa de coberturas del suelo, se evidencia similitud en la zonificación del predio.

En las Figura 13, se destaca de manera consistente la presencia de áreas designadas como zonas de conservación, donde la comunidad reconoce la importancia de preservar la biodiversidad y los recursos naturales. Esta concordancia entre la cartografía social y los datos sobre la cobertura del suelo subraya la coherencia y la conexión íntima entre el conocimiento local y la realidad física del entorno.

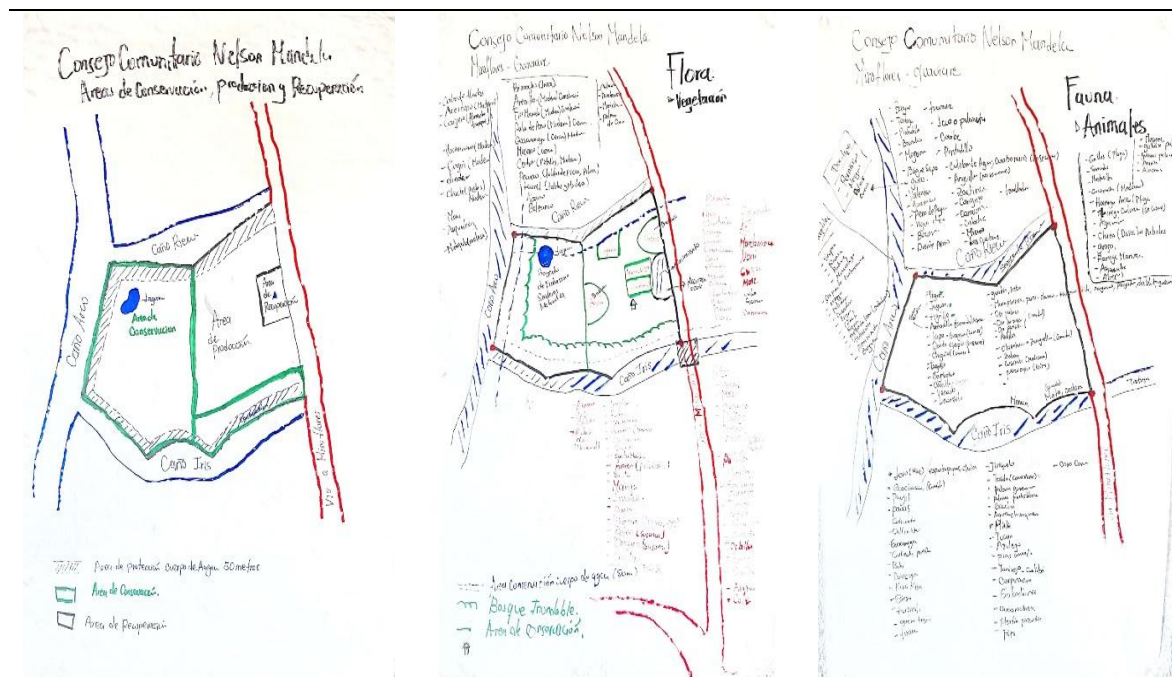
Asimismo, las zonas destinadas a la agricultura y el cultivo se encuentran claramente identificadas en ambos tipos de mapas. La participación activa de los miembros del Consejo Comunitario en la elaboración de la cartografía social demuestra una comprensión detallada de las prácticas agrícolas locales y sus ubicaciones específicas en el territorio. Esta sincronía entre la representación comunitaria y los datos de cobertura del suelo refleja la integración de saberes locales en la planificación y gestión sostenible de las áreas agrícolas.

Adicionalmente, los espacios designados como zonas de descanso y pastos se delinean de manera consistente en ambos conjuntos de mapas. La identificación precisa de estas áreas es un testimonio del profundo conocimiento que la comunidad tiene sobre el uso tradicional de la tierra, así como de su compromiso con la preservación de lugares destinados al esparcimiento y pastoreo.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA	Código:FO-36
	HILEROS	Versión:1
	Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Fecha: 02-2018

Figura 13

Cartografía social realizada con el Consejo Comunitario Nelson Mandela



Nota. Cartografía social realizada de manera participativa con los miembros del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Nelson Mandela. Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

Destacando la importancia de la participación comunitaria en el trabajo para la conservación de las áreas, a través, de la cartografía social se hizo énfasis en el conocimiento y comprensión que posee la comunidad sobre su territorio. En el marco de esta exploración, la valoración cualitativa de los valores culturales de la población que abarca el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Nelson Mandela, que ocupa una pequeña porción de la región amazónica, se revela como un elemento central.

La riqueza cultural de la comunidad se manifiesta en su estrecha relación con el entorno natural. Cada elemento del paisaje, desde los ríos serpenteantes hasta la diversidad de especies vegetales y animales, se entrelaza con narrativas y prácticas culturales arraigadas en la identidad del Consejo Comunitario. La valoración cualitativa no solo abarca la mera identificación de elementos culturales, sino que también, explora el significado simbólico, las prácticas tradicionales y el modo en que estas contribuyen a la

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

cohesión social y al sentido de pertenencia. Este análisis enriquecido aporta una comprensión profunda de cómo la comunidad negra en esta pequeña porción de la región amazónica no sólo coexiste con su entorno, sino que lo celebra y preserva como parte integral de su herencia cultural.

En este sentido por medio de los ejercicios llevados a cabo con los habitantes se reconocen y afianzan los conocimientos arraigados con respecto a la fauna, flora y fuentes hídricas presentes en el territorio. Destacando de manera especial la necesidad que reconoce la comunidad de implementar en el territorio áreas de conservación, y entendiendo la importancia de abordar de manera integral la biodiversidad actual con énfasis hacia el futuro. Además, se destacaron los servicios ecosistémicos ofrecidos, tanto en términos medicinales como en el consumo diario de la población. La comunidad, a través de su sabiduría, manifestó la profunda importancia de su espacio, subrayando todo lo que habita y se interrelaciona con el territorio demostrando que no es ajeno a su identidad colectiva.

ORDENACIÓN ESTRATÉGICA

La Tabla 4 de la ordenación estratégica por áreas tiene como objetivo establecer una hoja de ruta para el desarrollo sostenible del territorio ancestral del Consejo Comunitario.

Tabla 4
Actividades para la ordenación estratégica

Actividad	Código	Descripción
Área de Agro Sistemas		
Sistemas Silvopastoriles	SSP	Implementación de prácticas ganaderas
Sistemas Agroforestales	SAF	Implementación de prácticas agrícolas sostenibles

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Actividad	Código	Descripción
Agricultura ecológica	AE	Agricultura orgánica sin uso de agrotóxicos
Acuicultura	ACC	Producción piscícola
Área de Amortiguación y Manejo Especial		
Reforestación	RFT	Siembra de árboles en áreas degradadas
Siembra de árboles nativos	SAN	Siembra de árboles nativos que han sido usados para infraestructura familiar y/o comunitaria
Protección de nacimientos de agua	PNA	Protección de los nacimientos de agua y rondas hídricas
Conservación de la biodiversidad	CONB	Protección de la flora y fauna nativa
Área de Conservación		
Incentivos por captura de carbono	ICC	Desarrollo de proyectos de REDD+ para la captura de carbono
Compensación por la pérdida de biodiversidad	CPB	Implementación de programas de compensación por la pérdida de biodiversidad

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Actividad	Código	Descripción
Actividades etnoturísticas	AET	Desarrollo de proyectos de turismo que promuevan la conservación ambiental del territorio y que permitan dar a conocer los costumbres, cultura y saberes ancestrales de las Comunidades Negras

Nota. En la Tabla 4 de acuerdo con la zonificación se realiza el ordenamiento productivo del suelo se aprecian las actividades que ayudaran a ordenar y fortalecer el Área de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro en el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Nelson Mandela. Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

DEFINICIÓN DE LA CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La conservación, vista desde la cosmovisión de la comunidad negra colombiana, representa un compromiso profundo con la tierra que va más allá de la mera preservación física. Para ellos, la tierra no es simplemente un recurso; es su madre, la fuente misma de su existencia. Este concepto de conservación implica reconocer y honrar la conexión ancestral con la tierra, asegurando que sus acciones como comunidad respeten la vitalidad y contribuyan a la regeneración de la madre tierra.

En su cosmovisión, la conservación implica hallar un *equilibrio armonioso* entre la sostenibilidad ambiental y la preservación de las tradiciones. Realizando un esfuerzo por vivir de manera que respete los ciclos naturales mientras se mantienen las prácticas culturales transmitidas de generación en generación. Este equilibrio es fundamental para mantener la salud tanto de la comunidad como de la tierra que habitamos.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN- estableció un sistema de “categorías de manejo universal” aplicable a las diferentes regiones del mundo. Para el actual documento se tienen en cuenta la categoría VI (Tabla 5):

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Tabla 5

Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas

Categoría de la UICN	Caracterización
Área protegida con uso sostenible de los recursos naturales	Las áreas protegidas de categoría VI conservan ecosistemas y hábitats, junto con los valores culturales y los sistemas tradicionales de gestión de recursos naturales asociados a ellos. Normalmente son extensas, con una mayoría del área en condiciones naturales, en las que una parte cuenta con una gestión sostenible de los recursos naturales, y en las que se considera que uno de los objetivos principales del área es el uso no industrial y de bajo nivel de los recursos naturales, compatible con la conservación de la naturaleza.

Fuente: Dudley, Nigel (ed.) (2008). Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas. Gland, Suiza, UICN, 96 p.

La Categoría VI de la UICN, que se refiere a "Áreas protegidas con uso sostenible de recursos naturales" (FAO, 2008), es una opción apropiada por razones que se justifican en la Tabla 6.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Tabla 6

Justificación de la categoría del área de conservación

Uso Sostenible de Recursos	Adaptabilidad a Prácticas Tradicionales	Participación Comunitaria Activa	Consideración de Amenazas Externas	Desarrollo Sostenible	Conservación de la Biodiversidad
La Categoría VI permite a las comunidades utilizar los recursos naturales de manera sostenible, lo cual se alinea con la intención de la comunidad de aprovechar sus recursos de manera responsable.	Permite la incorporación de prácticas tradicionales en el plan de manejo, reconociendo y respetando los conocimientos y prácticas de la comunidad que han demostrado ser sostenibles a lo largo del tiempo.	La participación comunitaria es clave en la Categoría VI. La comunidad tiene un papel activo en la toma de decisiones y la implementación de medidas de conservación y uso sostenible.	Dado que la comunidad enfrenta amenazas externas como grupos armados, minería ilegal y cultivos ilegales, la Categoría VI permite la implementación de estrategias de seguridad y colaboración con las autoridades locales para abordar estos desafíos.	Esta categoría brinda la oportunidad de integrar estrategias de desarrollo sostenible que mejoren la calidad de vida de la comunidad sin comprometer la biodiversidad y los recursos naturales.	Aunque se permite el uso sostenible, la Categoría VI tiene como objetivo principal la conservación de la diversidad biológica, lo cual es esencial para mantener la salud del ecosistema a largo plazo.

Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

Con la Categoría VI, la comunidad podría tener la flexibilidad necesaria para equilibrar la conservación y el uso sostenible de los recursos, asegurando al mismo tiempo la protección contra amenazas externas. Es crucial que la comunidad participe activamente en el proceso de planificación y toma de decisiones, y que se realice un monitoreo constante para evaluar la efectividad de las medidas implementadas. Además, podría ser beneficioso contar con el apoyo y la colaboración de organizaciones externas y autoridades locales para fortalecer la capacidad de la comunidad en la gestión del área protegida.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

LOGROS, RESULTADOS Y LECCIONES APRENDIDAS

La Tabla 7 tiene como objetivo presentar de manera organizada y concisa los principales logros, resultados y lecciones aprendidas durante la visita de campo al Consejo Comunitario de Comunidades Negras Nelson Mandela.

Tabla 7

Logros, resultados y lecciones aprendidas

LOGROS	Receptividad positiva de la comunidad frente a la socialización del decreto 1384 de 2023 y de la Ley 70 de 1993
	Comprensión de la importancia de la conservación ambiental del territorio por parte de los miembros del Consejo Comunitario
	Participación de los niños, jóvenes y mujeres durante el desarrollo de la actividad, lo cual permitió la comprensión del concepto de conservación y de la normatividad garante de sus derechos como Comunidades Negras.
	Retroalimentación positiva por parte de los integrantes del Consejo Comunitario frente al ejercicio realizado referente a las Áreas de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro.
	Relacionamiento asertivo con la Comunidad del Consejo Comunitario
	Identificación de las especies de fauna y flora, así como de las fuentes hídricas presentes en el territorio del Consejo Comunitario.
RESULTADOS	Identificación y zonificación de los espacios de uso que conforman el territorio ancestral del Consejo Comunitario.
	Recopilación de testimonios que respalden la importancia de las Áreas de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

LECCIONES APRENDIDAS	La implementación de actividades lúdicas y pedagógicas para abordar los temas a desarrollar permiten una mayor participación y aprehensión de los contenidos por parte de la comunidad.
	El uso de un lenguaje común y con menos tecnicismo favorece el intercambio de conocimientos entre las partes, genera mayor confianza y participación comunitaria.
	La necesidad de involucrar activamente a los integrantes del Consejo Comunitario en los esfuerzos de conservación para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
	El valor de escuchar y aprender de las experiencias y conocimientos tradicionales de la comunidad en relación con su territorio ancestral.

Nota: en la Tabla 7 se disponen los logros, resultados y lecciones aprendidas con el Consejo Comunitario Nelson Mandela. Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

REFERENCIAS

- Alcaldía municipal de Miraflores Guaviare. (2012). Plan municipal de gestión de riesgos de desastres. https://cda.gov.co/apc-aa-files/31636561376436316331633537343462/PMGR_MIRAFLORES.pdf
- Bernal, H., Sierra, C., Onaindia, M., & González, T. (Eds.). (2011). Bosques del Mundo, Cambio Climático y Amazonía. https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:2bJw2eRDRO0J:scholar.google.com/+BOSQUES+DEL+MUNDO,+CAMBIO+CLIM%C3%81TICO+y+AMAZON%C3%8DA&hl=es&as_sdt=0,5
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (s.f.). *Amazonía posible y sostenible: La región amazónica*. Cepal.org. https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/folleto_amazonia_posible_y_sostenible.pdf
- Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA. (2012). Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca Hidrográfica del río Unilla. Municipios de El Retorno, Calamar y Miraflores departamento del Guaviare. <https://cda.gov.co/apc-aa-files/3b54676f59185c940cba8d2be53b4695/documento-pomca-rio-unilla.pdf>
- Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA. Plan de Gestión Ambiental Regional 2012 – 2023. (s.f). <https://cda.gov.co/apc-aa-files/62333031323138353938373665323335/pgar-2012-2023.pdf>
- Duque, S. R. (2018). *Hay que rondar a las rondas hídricas*. <https://periodico.unal.edu.co/articulos/hay-que-rondar-a-las-rondas-hidricas/>
- Finer M, Mamani N (2021) *Amazonía y Cambio Climático: Fuentes y Sumideros de Carbono*. MAAP: 144. https://www.maaproject.org/2021/amazonia_carbono/.
- Flores Llampazo, G. R., Paredes Dávila, E. J., Del Águila Chávez, R., Dávila Cardozo, N. M., Dávila Díaz, A., & del Castillo Torres, D. (2023). SUPERVIVENCIA DE ESPECIES DE PLANTAS EN BOSQUES ESTACIONALMENTE INUNDABLES EN LA AMAZONÍA PERUANA. *Folia amazónica*, 32(1), e32627. <https://doi.org/10.24841/fa.v32i1.627>
- Fundación Natura Colombia (2022). *Cuidar el DMI Guásimo: selección de sus Valores Objeto de Conservación (VOC)*. Fundación Natura Colombia.
- Gestor Normativo de la Función Pública. (2023). Decreto 1384 de 2023. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=217070>

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Gestor Normativo de la Función Pública. (2010). *Decreto 2372 de 2010*.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39961>

Ibarguen, Luis Fernando. Entrevista semiestructurada (2024). Integrante del Consejo Comunitario de Comunidades Nelson Mandela

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI). (2021). 3. *Suelos de la Amazonia colombiana*. Informe del Estado y Tendencias de los Recursos Naturales de la Amazonia colombiana. <https://ierna.sinchi.org.co/informe/03-suelos-de-la-amazonia-colombiana-2021/>

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI. (2016). Zonificación ambiental y ordenamiento de la reserva forestal de la Amazonía, creada mediante la Ley 2ª de 1959, en el departamento de Guaviare. Informe final.

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. (2005). Acuerdo N°013. https://siatac.co/Documentos/ordenamiento_ambiental_del_territorio/normatividad/resguardos_indigenas/Acuerdo%20013%20del%2030%20de%20junio%20de%2005%20R.I.%20TUCAN%20DE%20CAN%CC%83O%20GIRIZA%20Y%20PUERTO%20LA%20PALMA%20%28CREACION%29.pdf?t=1592456622

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. (2014). Clasificación climática de Caldas - Lang. <http://www.ideam.gov.co/documents/10182/599272/Clasificaci%C3%B3n+Clim%C3%A1tica+de+Caldas+Lang+2014.pdf/cdd44f45-e061-4115-bd97-158315482dff?version=1.0>

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. (2013). Zonificación y codificación de unidades hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia. <http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/022655/MEMORIASMAPAZONIFICACIONHIDROGRAFICA.pdf>

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. (2009). Informe sobre el estado de la biodiversidad en Colombia 2007-2008: Piedemonte orinoquense, sabanas y bosques asociados al norte del río Guaviare. <http://repository.humboldt.org.co/bitstream/handle/20.500.11761/33623/IAVH-429.pdf?sequence=1>

Landínez Torres, Á. Y., & Fundación Universitaria Juan de Castellanos. (2017). Uso y manejo del suelo en la amazonia colombiana. *CES medicina veterinaria y zootecnia*, 12(2), 151–163. <https://doi.org/10.21615/cesmvz.12.2.6>

Lereis, L. P. (2007). *Biodiversidad y su importancia para la sustentabilidad*. Ecología y biodiversidad. <http://file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/e42d3>

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

3bf-9866-4063-97bd-
f595120a50b5/Biodiversidad_y_su_importancia_para_la_sustentabil.pdf

Levinthal, D. A., & Marino, A. (2016). *Organizational evolution and dynamic capabilities*. En The Oxford Handbook of Dynamic Capabilities. Oxford University Press.

Ley 70 de 1993. (1993). Función Pública.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7388>

Madriñan, S., Sánchez, J. (2012). Biodiversidad, desarrollo y conservación. Universidad de los Andes.
<https://elibronet.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/69422?page=1>

Mech, S. G., & Hallett, J. G. (2001). *Evaluating the Effectiveness of Corridors: A Genetic Approach*. Conservation Biology, 15(2), 467–474.
https://www.researchgate.net/publication/238417093_Evaluating_the_Effectiveness_of_Corridors_a_Genetic_Approach

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (s.f). Frontera Agropecuaria por región (2018). Escala: 1:100.000. <https://siac-datosabiertos-mads.hub.arcgis.com/datasets/sinchi::frontera-agropecuaria-por-regi%C3%B3n-2018-escala-1100-000/about>

National Geographic. (2017). *La arpia: el mayor depredador de la selva tropical*. National Geographic. <https://www.nationalgeographic.es/video/tv/la-arpia-el-mayor-depredador-de-la-selva-tropical>

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), & Ponce, C. (2008). *La Categoría VI de la UICN en América Latina: área protegida para el manejo de recursos. Fortalecimiento del manejo sostenible de los recursos naturales en las Áreas Protegidas de América Latina*.

Orlando Rangel-Ch., J. (2005). *La biodiversidad de Colombia*. <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/23228/3-8083-PB.pdf?sequence=1>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2016). *La Amazonía y la Agenda 2030*. PNUD. <https://www.undp.org/es/latin-america/publications/la-amazon%C3%ADa-y-la-agenda-2030>

Parques Nacionales Naturales de Colombia. (2015). *Reservas Naturales de la Sociedad Civil*. Parques Nacionales Naturales de Colombia. <https://old.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/reservas-naturales-de-la-sociedad-civil/>

United Nations & IPCC. (2010). *Cambio Climático 2021: un resumen para todo el mundo*. <https://www.un.org/es/climatechange/science/causes-effects-climate-change>

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Velázquez, E. V., Velázquez, G. R., Farrera, M. Á. P., & Cortázar, A. C. (2009). *Introducción de especies exóticas: implicaciones para la biodiversidad*. En Biodiversidad y sustentabilidad (pp. 113–136). Universidad de Ciencias y Artes de Chapas. <https://repositorio.unicach.mx/bitstream/handle/20.500.12753/1545/71-5.pdf?sequence=1>

Wildlife Conservation Society - WCS. (2021). *Los bosques inundables en la Amazonía*. Wcs.org. https://peru.wcs.org/Portals/94/PDF/Infografia_BosquesInundables.pdf?ver=2021-02-02-165733-033

World Wildlife Fund for Nature - WWF. (2022). *¿Qué son las especies sombrilla?* World Wildlife Fund. <https://www.wwf.org.co/?330510/Glosario-ambiental-Que-son-las-especies-sombrilla>

World Wildlife Fund for Nature - WWF. (s. f.). *Cuando la infraestructura perjudica a la naturaleza y a la gente*. Worldwildlife.org. <https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/historias/cuando-la-infraestructura-perjudica-a-la-naturaleza-y-a-la-gente#:~:text=Cuando%20la%20infraestructura%20se%20planea%2C%20dise%C3%B1a%2C%20desarrolla%20o,la%20ubicaci%C3%B3n%20incorrecta%2C%20la%20infraestructura%20puede%20ser%20perjudicial.>

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

ANEXOS

En la tabla 8 se presenta una detallada lista de todas las especies de flora y fauna señaladas por el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Nelson Mandela, que se encuentran dentro del predio destinado a constituirse como Área de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro. Cada especie está identificada por su nombre común, nombre científico, función ecosistema de acuerdo con lo ofrecido por los miembros del consejo, imagen y el estado actual de dicha especie. Se observará que algunas casillas se encuentran vacías; esto se debe a la falta de información relacionada durante la investigación con respecto a dichos nombres comunes.

Consejo Comunitario mayor de las comunidades negras de la cuenca alta - baja del Río Vaupés Nelson Mandela “COCOMANEMA”

Tabla 8

Especies de flora y fauna del Consejo Comunitario Nelson Mandela

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Área de Agro Sistemas				
FLORA				
Piña	Ananas comosus	Se usa como complemento nutricional en los desayunos y para la preparación de jugos.		Presente
Chontaduro	Bactris gasipaes			Presente
Naranja	Citrus x sinensis			Presente
Limón	Citrus x limon			Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Guanábana	Annona muricata			Presente
Cacao	Theobroma cacao			Presente
Plátano	Musa X paradisiaca			Presente
Banano	Musa X paradisiaca			Presente
Yuca	Manihot esculenta	Se usa para acompañar las comidas. Es parte esencial de la dieta de la comunidad		Presente
Ñame	Dioscorea alata			Presente
Boré	Xanthosoma sagittifolium			Presente
Mandarina	Citrus reticulata			Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Borojó	Borojoa patinoi			Presente
Cacaí				Futuro
Maíz	Zea mays			Futuro
Arroz	Oryza sativa			Futuro
Guayaba	Psidium			Futuro
Mango	Mangifera indica			Futuro
Papaya	Carica papaya	Se come antes del desayuno o refrigerio para los niños mientras esperan el almuerzo. Se preparan jugos y postres		Futuro
Asaí	Euterpe oleracea			Futuro

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Sandía	Citrullus lanatus			Futuro
Aguacate	Persea americana	Preparación de ensaladas y guacamole		Futuro
Papa	Solanum tuberosum			Futuro
Café	Coffea			Futuro
Huerta casera				
Habichuela	Phaseolus vulgaris			Presente
Tomate	Solanum lycopersicum			Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Pepino	Cucumis sativus			Presente
Pimentón	Capsicum annuum			Presente
Cilantro	Coriandrum sativum			Presente
Ahuyama	Cucurbita maxima			Presente
Cebolla larga	Allium fistulosum	Sazonador de alimentos		Presente
Ají	Capsicum annuum	Preparación de salsas y sazónador de las sopas		Presente
Sábila	Aloe vera	Limpia el estómago. Se toma licuada en ayunas		Presente
Aromáticas / Medicinales				

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Albaca	Ocimum basilicum	Sazonar las comidas y adobar carne		Presente
Cúrcuma	Curcuma longa			Presente
Jengibre	Zingiber officinale			Presente
Poleo	Mentha pulegium	Sazonador		Presente
Santamaria	tanacetum parthenium	Desinflama		Presente
Verbena	Verbena	Trata la tos y el paludismo (malaria)		Presente
Moringa	Moringa oleifera	Trata la gripa		Presente
Limonaria	Cymbopogon			Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Orégano	Origanum vulgare			Presente
Ruda	Ruta			Presente
Yerbabuena	Mentha spicata			Presente
Matarratón	Gliricidia sepium			Presente
Sauco	Sambucus			Presente
Noni	Morinda citrifolia	Trata el insomnio, la anemia, la importancia sexual		Presente
Paico	Dysphania ambrosioides	Purgante		Presente
Araren		Paludismo (malaria)		Presente
Llantén	Plantago major	Limpia el hígado, y los ojos, tres gotas.		Presente

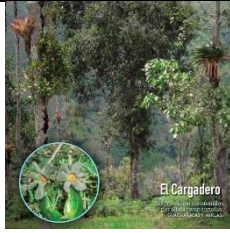
	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Insulina	Cissus verticillata	Trata la diabetes, se prepara como aromática		Presente
Anamú	Petiveria alliacea	Se prepara como aromática, trata el cáncer		Presente
Caña	Saccharum officinarum			Presente
Café brusca	Cassia occidentalis	Impotencia y retención de líquidos		Presente
Área de conservación				
Bizcocho		Leña		Presente
Arenillo	Tetrorchidium rubrivenium	Construcción, maderable Almacenamiento de CO2 Control de erosión Regulación del clima		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Flor morado	Erismia uncinatum Warm	Construcción		Presente
Palo de arco	Handroanthus serratifolius	Construcción, postes, cercas.		Presente
Guacamayo		Construcción, postes.		Presente
Macana		Construcción, cercas		Presente
Cedro	Cedrus atlantica, Cedrus deodara, Cedrus libani	Construcción, tablas, pisos, pilón		Presente
Pecueco		Construcción, tablas, pisos, pilón		Presente
Laurel	Laurus nobilis	Construcción, tablas, armarios, pisos		Presente
Abarco		Construcción, maderable		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Bálsamo	Myroxylon balsamum	Construcción Medicinal la corteza es cicatrizante		Presente
Aceituno		Construcción		Presente
Carguero	Couratari guianensis	Frutal, comestible, se utiliza como trampa Captura de carbono		Presente
Cuyui		Maderable, postes, columnas		Presente
Dinde	Maclura tinctoria	Maderable; Construcción de canoas, trillo, poste, casa, ganadería		Presente
Chicle	Manilkara zapota	Maderable, tablas, postes		Presente
Mora silvestre	Rubus floribundus	Comestible		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Orquídea	> 17 especies	(Comercial)		Presente
Cócono		Comestible		Presente
Matapalo	Ficus benjamina			Presente
Rabo mono (Guamo)	Acalypha hispida	Medicinal; aromática limpia los riñones Almacenamiento de CO2 Control de erosión Regulación del clima Producción primaria Provisión de oxígeno Provisión de hábitat		Presente
Musgo	Bryophyta sensu stricto	Retención de agua		Presente
Caimalón		Frutal, uva silvestre		Presente
Pataba		Frutal		Presente
Pandeaño	Artocarpus altilis	Frutal		Presente

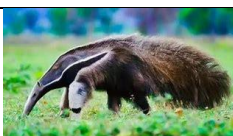
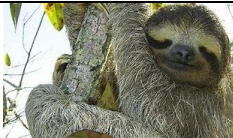
	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Coco	Cocos nucifera	Frutal		Presente
FAUNA				
Jaguar	Panthera onca	Medicinal, la manteca se pone sobre la piel para tratar los dolores Comestible Control de herbívoros, regulador del ecosistema		Presente
Tigrillo	Leopardus tigrinus			Presente
Armadillo	Dasypodidae	Comestible Medicinal, la sangre trata el asma		Presente
Pantera	Felis melas / Panthera Pardus			Presente
Leoncillo	Herpailurus yagouaroundi			Presente
Lapa / Guagua	Cuniculus Paca	Comestible		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Danta / Tapir	Tapirus terrestris	Conservación		Presente
Chigüiro	Hydrochoerus hydrochaeris	Comestible, utilizan la piel		Presente
Cajuche / Cerrillo / Zaino	Tayassu pecari	Comestible Dispensor de semillas		Presente
Chaqueto / Guatín / Neque	Dasyprocta punctata	Comestible Dispensor de semillas		Presente
Venado	Odocoileus virginianus	Comestible Decoración: cachos y piel		Presente
Mono perezoso / perico	Nycticebus	Dispensor de semillas		Presente
Mono churuco	Lagothrix lagothicha	Comestible para algunos Dispensor de semillas		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Mono diablito	Sanguinus Nigricollis	Dispersor de semillas		Presente
Mono tití		Dispersor de semillas		Presente
Mico arahuaco	Alouatta seniculus	Dispersor de semillas		Presente
Mono aullador	alouatta	Dispersor de semillas		Presente
Guaicoco				Presente
Oso hormiguero	Vermilingua	Comestible Dispersor de semillas Control de hormigas		Presente
Oso palmero	Myrmecophaga tridactyla	Dispersor de semillas Control de hormigas		Presente
Oso perezoso	folivora			Presente
Ardilla	Sciurus vulgaris	Comestible Dispersor de semillas		Presente
Mata: lagarto				Presente
Babilla / Cachirre	Caiman crocodilus	Comestible		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Morrocoy	Chelonoidis carbonaria	Comestible		Presente
Ulama: perro salvaje (taira)	Eira barbara	Dispersa semillas Carroñero		Presente
Chucha / zarigüeya	Didelphis marsupialis	Dispersor de semillas		Presente
Zolino / Cusumbí / cusumbo	Nasuella meridensis / Nasua nasua	Comestible Dispersor de semillas		Presente
Puercoespín	Hystrix cristata	Dispersor de semillas Control de insectos		Presente
Murciélago	Chiroptera	Dispersor de semillas Control de insectos		Presente
AVES				
Loro	Psittacoidea	Comestible Dispersor de semillas		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Guacharaca	Ortalis ruficauda	Comestible Dispersor de semillas		Presente
Gallina de monte	Tinamus major	Dispersor de semillas		Presente
Paujil	Crax Globulosa	Comestible		Presente
Pava	Penelope montagnii	Comestible Dispersor de semillas		Presente
Calientapuestos		Visible		Presente
Gallineta	Numida meleagris	Comestible Dispersor de semillas		Presente
Guacamaya	Guacamayo escarlata	Dispersor de semillas		Presente
Búho	Bubo bubo			Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Carisucia	Eupsittula pertinax	Dispersor de semillas		Presente
Quinaquina				Presente
Turpial	Icterus icterus	Parlante Dispersor de semillas		Presente
Garza	Ardea alba			Presente
Jirijuelo				Presente
Chango	Quiscalus niger brachypterus			Presente
Garrapatero	Crotophaga sulcirostris			Presente
Perdiz	Alectoris rufa			Presente
Paloma guarumera	Patagioenas cayennensis			Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Paloma pechiblanca	Gallicolumba jobiensis			Presente
Águila churuquera	aquila chrysaetos	Control de víboras Especie sombrilla		Presente
Arrendajo	Garrulus glandarius	Dispersor de semillas		Presente
Mirla	Turdus merula	Dispersor de semillas		Presente
Tucán	Ramphastidae	Dispersor de semillas		Presente
Azulejo	Thraupis episcopus	Dispersor de semillas		Presente
Pechiamarillo	Ramphastos ambiguus	Dispersor de semillas		Presente
Colibrí / taminejo	Trochilidae	Polinizador		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Carpintero	Picidae	Control de insectos		Presente
Golondrina	Hirundo rustica	Dispersor de semillas		Presente
Cucarachero	Troglodytes aedon	Dispersor de semillas Control de insectos		Presente
Martín pescador	Alcedo atthis			Presente
Algodonero				Presente
Pato de laguna	anas diazi	Dispersor de semillas		Presente
Garza tigre	Tigrisoma mexicanum			Presente
Tirana	Tyrannus melancholicus	Dispersor de semillas		Presente
Cocora				Presente
ACUATICOS				

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Tortuga	Testudines			Presente
Bagre	Pseudoplatystoma tigrinum	Comestible		Presente
Pintadillo	Pseudoplatystoma magdaleniatum	Comestible		Presente
Cana		Comestible		Presente
Bocachico	Prochilodus nigricans	Comestible		Presente
Mojarra	Diplodus vulgaris	Comestible		Presente
Sardina	Sardina pilchardus	Comestible		Presente
Dormilones / quicha		Comestible		Presente
Caloche		Comestible		Presente
Guaracú		Comestible		Presente
Bocón		Comestible		Presente
Misingo		Comestible		Presente
Micoro		Comestible		Presente
Barbilla	Barbus barbus	Comestible		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Perro de agua	Pteronura brasiliensis			Presente
Tarira		Comestible		Presente
Chubano		Comestible		Presente
Agua dulce		Comestible		Presente
Diente de perro	scomberoides hydrolycus	Comestible		Presente
Tucurane	Cichla ocellaris			Presente
Yamu	Brycon amazonicus			Presente
Jaco / palometa	Brama brama			Presente
Caribe				Presente
Serpiente de agua	Natrix natrix			Presente
Guio / perdicera	Boa Constrictor	Medicinal, la manteca calma los dolores		Presente
Anguila	Anguilla anguilla			Presente
Cuatro narices		Serpiente		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Sapo	Bufonidae	Control de insectos		Presente
Ranas	Anura	Control de insectos		Presente
Ratón	Mus musculus	Control de insectos Dispersor de semillas		Presente
Rieca		Serpiente		Presente
Pudridora	Bothrocophias myersi	Serpiente		Presente
Cazadora	Drymarchon corais melanurus	Serpiente		Presente
Tigra	Spilotes pullatus	Serpiente		Presente
Coral	Micrurus Nigrocinctus	Serpiente		Presente
Sapa	xenodon severus	Serpiente		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Tatacoa	Amphisbaena fuliginosa	Serpiente		Presente
Anaconda	Eunectes murinus	Serpiente		Presente
Lora	Bothriechis lateralis	Serpiente		Presente
Picolora / pudridora		Serpiente		Presente
Bejuca		Serpiente		Presente
INSECTOS				
Zancudo	Culicidae			Presente
Moscacilla				Presente
Tábano	Tabanidae			Presente
Moscamarrano		Polinizador		Presente
Cucaracha	Blattodea	Medicinal: En el aguardiente para tratar el asma		Presente
Mariposa	Lepidoptera	Polinizador		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Mosca	Moscu	Polinizador		Presente
Hormiga arriera	Atta cephalotes			Presente
Hormiga llanabe		Medicinal: Alcohol para los dolores		Presente
Hormiga ardilla	Formicidae	Polinizador		Presente
Hormiga culona	Atta laevigata	Comestible		Presente
Alacrán	Scorpiones	Medicinal: Alcohol para tratar los dolores		Presente
Araña	Araneae	Control de insectos		Presente
Gusano pollo	Megalopyge opercularis			Presente
Gusano pelo indio	Megalopyge lanata			Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Gusano colla				Presente
Pito				Presente
Abeja africana	Apis mellifera scutellata	Medicina: Alcohol para tratar los dolores Polinizador		Presente
Tarántula	Theraphosi dae	Control de insectos		Presente
Libélula	Anisoptera	Control de insectos		Presente
Mojojoy		Comestible		Presente

Fuente: Equipo técnico IGP -PCN.